**Universidad Politécnica de Madrid**
**ETSI de Telecomunicación**

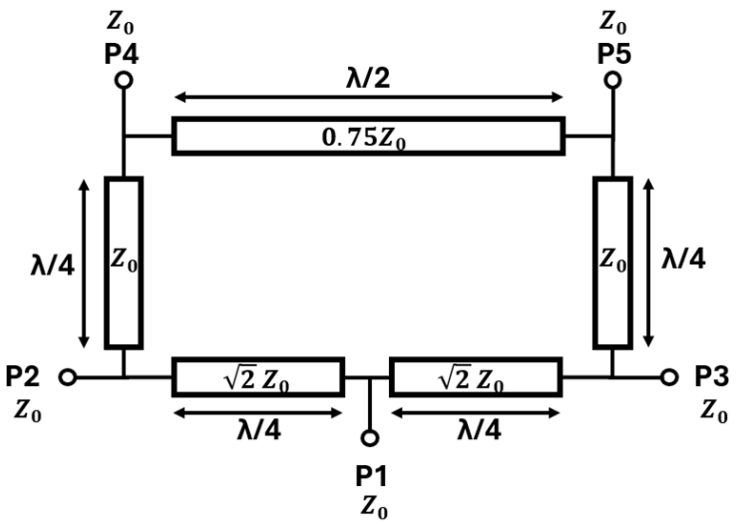
**Grupo de Electromagnetismo Aplicado**
**Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones**

# Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

# CAFR:

## *"Ejercicio 2: División y Combinación. Combinador de tipo Gysel de 5 puertas"*

**Curso 2025-2026**




## Grupo 1:

| | |
|---|---|
| Nombre y apellidos alumno | José María de Gregorio Estúñiga |
| Nombre y apellidos alumno | Octavio Martín Galán |
| Nombre y apellidos alumno | Sofía Nieto Botija |

# Índice

**1.** 6

**2.** 6

2.1. 8

2.2. 10

2.3. 14

2.4. 17

**3.** 19

3.1. 19

3.2. 20

3.3. 27

**4.** 34**5**

**5.** 34**35**

**6.** 37**38**

**7.** 42

# Lista de Figuras

Figura 1-Combinador Gysel de 5 puertas. 7
Figura 2-Ondas incidentes y reflejadas en el combinador de Gysel de 5 puertas. 7
Figura 3- Plano de simetría del combinador Gysel. 8
Figura 4-Plano de simetría del combinador Gysel con el puerto 1 dividido en dos puertos en paralelo. 8
Figura 5-Simetría del combinador de Gysel y excitaciones de los distintos modos: a) Modo Par y b) Modo impar. 9
Figura 6-Esquema circuito resultante de excitación par. 11
Figura 7-Modo Par - coeficiente de reflexión puerto 1. 12
Figura 8-Modo Par - coeficiente de reflexión puerto 2. 13
Figura 9- Modo Par - coeficiente de reflexión puerto 4. 13
Figura 10-Modo Par - coeficiente de transmisión puertos 1 y 2 14
Figura 11-Modo Par - coeficiente de transmisión puertos 1 y 4. 15
Figura 12-Modo Par - coeficiente de transmisión puertos 2 y 4. 15
Figura 13-Esquema circuito resultante de excitación impar. 16
Figura 14-Modo Impar - coeficiente de reflexión puerto 2. 16
Figura 15-Modo Impar - coeficiente de reflexión puerto 4. 17
Figura 16-Modo Impar - coeficiente de transmisión puertos 2 y 4. 18
Figura 17 - Esquemáticos ADS del combinador de Gysel: a) Circuito completo, b) Circuito con excitación par y c) circuito con excitación impar. 21
Figura 18 – Esquema del combinador de Gysel con una excitación par. 23
Figura 19 – Problema Par – Caso 1: puertos 1 y 2. 24
Figura 20 - Problema Par – Caso 2: puertos 1 y A. 25
Figura 21 - Problema Par – Caso 1: puertos 2 y A. 25
Figura 22 - Esquema del combinador de Gysel con una excitación impar. 26
Figura 23 - Problema Par: puertos 2 y A (puerto 1 en cc). 27
Figura 24 – Comparativa de respuesta en frecuencia de la matriz Se entre ADS y MATLAB: a) Modulo, b) Fase. 29
Figura 25 - Comparativa de respuesta en frecuencia de la matriz So entre ADS y MATLAB: a) Modulo, b) Fase. 31
Figura 26 - Comparativa de respuesta en frecuencia de la matriz S del circuito completo entre ADS y MATLAB: a) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la primera columna, b) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la segunda columna, c) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la tercera columna, d) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la cuarta columna y d) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la quinta columna. 34
Figura 27 - Diagrama de bloques de un sistema amplificador. 35
Figure 28- Modo Par - coeficiente de transmisión puertos 2 y 4. 36
Figura 29-Aislamiento entre las entradas 2 y 3 para el caso ideal. 36
Figura 30- Pérdidas de combinación para el caso ideal. 37

Figura 31-Distribución de potencia en el caso ideal. 37
Figura 32-Gysel en configuración de fallo. 38
Figura 33-Potencia recibida en cada puerta Gysel en configuración de fallo. 39
Figura 34- Branch-Line configuración ideal en ADS. 39
Figura 35-Potencia recibida en los puertos del Branch-Line configuración ideal. 40
Figura 36-Pedidas de combinación Gysel vs Branch-Line ideal. 40
Figura 37-Branch-Line configuración fallo. 41
Figura 38-Potencia recibida en los puertos del Branch-Line configuración fallo. 41
Figura 39-Pedidas de combinación Gysel vs Branch-Line fallo. 42
Figura 40-Combinador Gysel en microstrip. 43
Figura 41-Combinador Gysel en microstrip layout. 44
Figura 42-Adaptación en los puertos con microtrip. 44
Figura 43-Parámetros S puerto 1 con microstrip. 45
Figura 44-Parámetros S puerto 2 con microstrip. 45
Figura 45- Parámetros S puerto 4 con microstrip. 46
Figura 46-Diferencia de potencia suministrada por ambos puertos excitados simultáneamente. 46
Figura 47- Diferencia de fase entre ambos puertos excitados simultáneamente. 47
Figura 48-Perdidas de combinación con microstrip. 47
Figura 49-Distribución de potencia con microstrip. 48

# Lista de Tablas

# 1. Introducción

El objetivo de este trabajo es diseñar y analizar un combinador de potencia tipo Gysel implementado en tecnología microstrip, operando a una frecuencia central de 2.5 GHz. Este circuito permite combinar señales idénticas aplicadas a dos de sus puertos de entrada, obteniendo su suma en el puerto de salida, y destaca por su buen comportamiento ante condiciones de desbalance o fallo de una de las ramas.

Para cumplir el objetivo planteado, se realiza primero un estudio analítico del circuito, obteniendo los parámetros S en condiciones ideales y aprovechando las simetrías del sistema. Posteriormente, se simula la respuesta del combinador usando líneas ideales en MATLAB, dentro de un rango de frecuencias entre 1.5 y 3.5 GHz, y se comparan los resultados con los obtenidos en ADS.

El trabajo incluye también el análisis del comportamiento del combinador ante fallo de una de las ramas, evaluando la disipación de potencia en las cargas adaptadas. Finalmente, se plantea la implementación en microstrip sobre un sustrato RO4350B, considerando los efectos prácticos de uniones, discontinuidades y adaptación, con el fin de obtener una respuesta lo más cercana posible a la ideal.

# 2. Cálculo analítico de los parámetros S a la frecuencia central

Para comenzar, se han obtenido analíticamente los parámetros S del combinador tipo Gysel a la frecuencia central de diseño. En la siguiente figura se puede observar el combinador de tipo Gysel a analizar, donde se muestran las cinco puertas y las distintas impedancias y longitudes de las líneas de transmisión a la frecuencia central que lo componen.

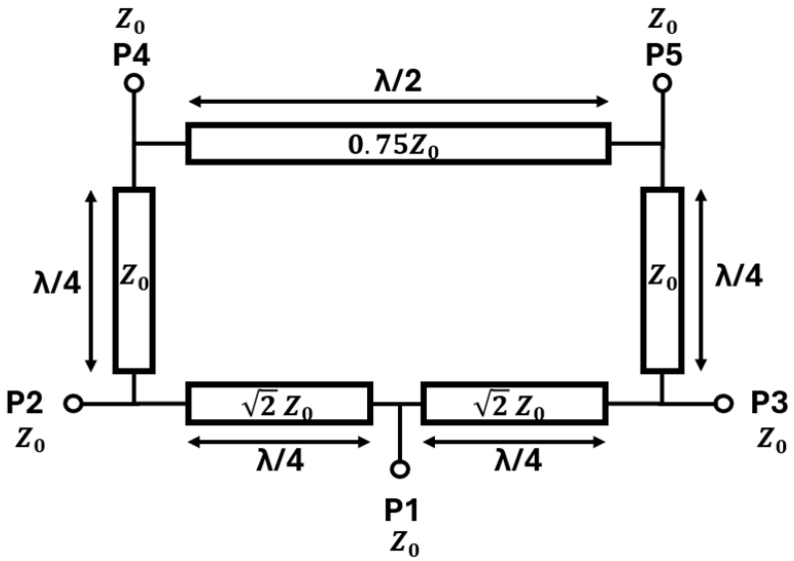



*Figura 1 - Combinador Gysel de 5 puertas.*

En la siguiente figura vemos las ondas incidentes y reflejadas de cada puerto ($a_i$ ,$b_i$) , siendo cada subíndice i el correspondiente al mismo número de cada puerta.

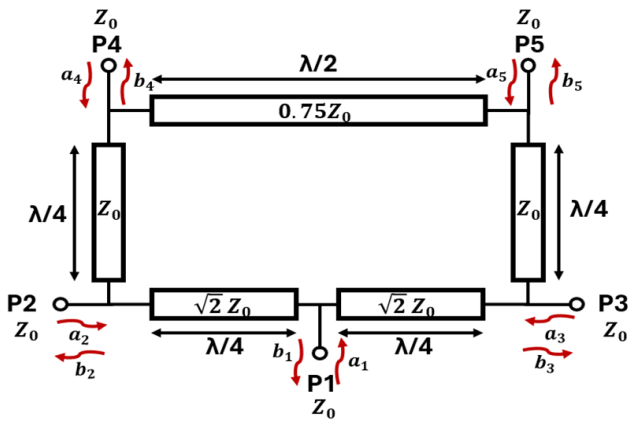



*Figura 2 - Ondas incidentes y reflejadas en el combinador de Gysel de 5 puertas.*

Analizando en detalle la estructura, se puede observar que esta cuenta con un plano de simetría. Por ello, a continuación, se puede observar la simetría del circuito.

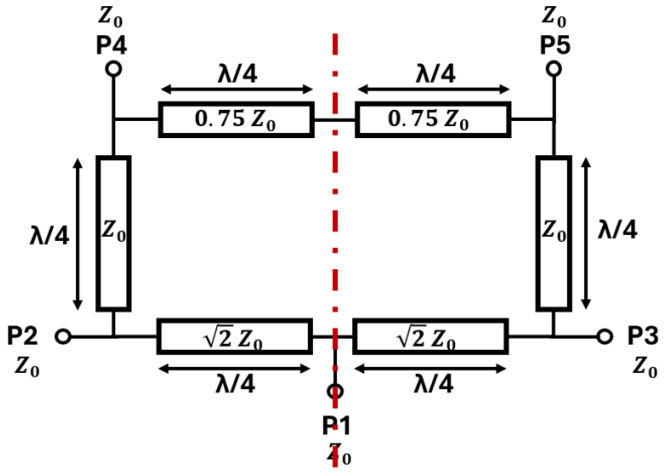



*Figura 3 – Plano de simetría del combinador Gysel.*

Sin embargo, se puede observar que dicho plano de simetría atraviesa el puerto 1, es por ello que, para el análisis, se puede obtener un circuito equivalente dividiendo el puerto 1 en dos puertos en paralelo de impedancia el doble.

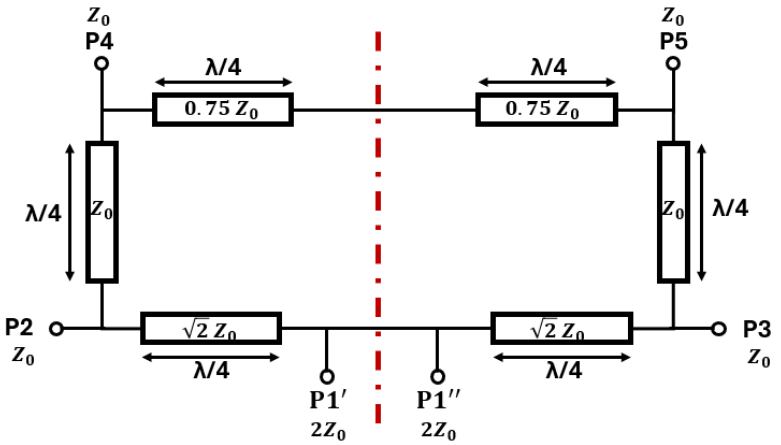
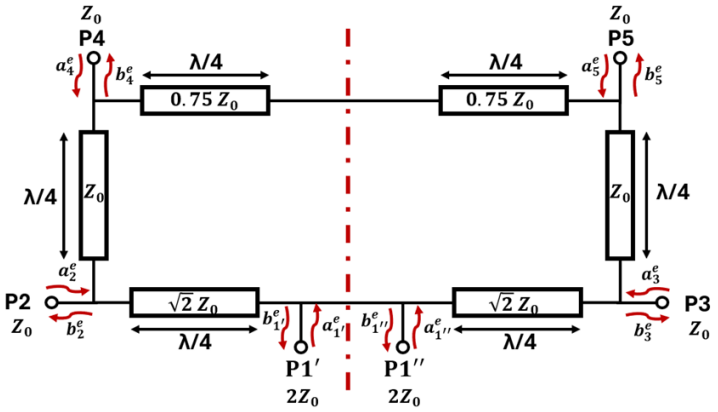



*Figura 4 - Plano de simetría del combinador Gysel con el puerto 1 dividido en dos puertos en paralelo.*

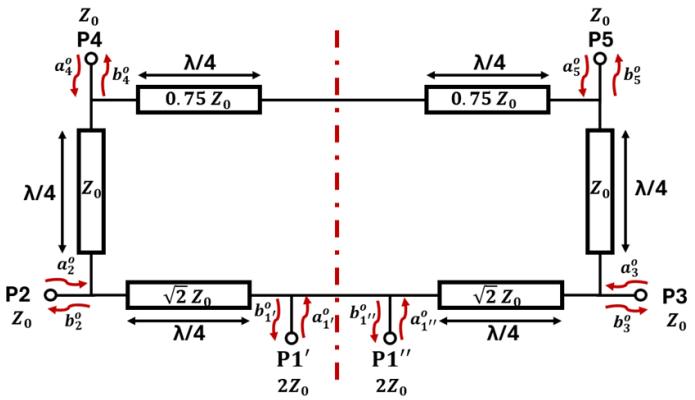
Si aplicamos el teorema de Bartlett que establece que la respuesta de un circuito simétrico ante cualquier excitación puede expresarse como la superposición de dos subproblemas independientes. Por lo tanto, se va a analizar el problema cuando se lleva a cabo una excitación par (misma excitación en puertos simétricos) y cuando se realiza una excitación impar (misma excitación en módulo y opuesta en fase de puertos simétricos).

## 2.1. Problema Par e Impar

En la siguiente figura, se puede observar el combinador de Gysel con las excitaciones tanto para el problema par como impar. En el problema par, ambos lados se excitan en fase, por lo que el plano de simetría se comporta como un circuito abierto. Se utilizará como superíndice e de la traducción de par en inglés (even). Sin embargo, en el problema impar ambos lados se excitan en contrafase y por tanto, el plano de simetría se comporta como un cortocircuito. Se utilizará como superíndice o de la traducción de impar en inglés (odd).




a)




b)

*Figura 5 – Simetría del combinador de Gysel y excitaciones de los distintos modos: a) Modo Par y b) Modo impar.*

En este caso, las ondas de potencia incidentes de ambos modos de excitación son las siguientes:

$$a_1^e = a_1/\sqrt{2}, \quad a_1^o = 0$$

$$a_2^e = \frac{a_2 + a_3}{2}, \quad a_2^o = \frac{a_2 - a_3}{2} \leftrightarrow a_2 = a_2^e + a_2^o$$

$$a_3^e = \frac{a_2 + a_3}{2}, \quad a_3^o = \frac{-(a_2 - a_3)}{2} \leftrightarrow a_3 = a_3^e + a_3^o a_3^e = \frac{a_2 + a_3}{2}, \quad a_3^o = \frac{-(a_2 - a_3)}{2} \leftrightarrow a_3 = a_3^e + a_3^o$$

$$a_4^e = \frac{a_4 + a_5}{2}, \quad a_4^o = \frac{a_4 - a_5}{2} \leftrightarrow a_4 = a_4^e + a_4^o$$

$$a_5^e = \frac{a_4 + a_5}{2}, \quad a_5^o = \frac{-(a_4 - a_5)}{2} \leftrightarrow a_5 = a_5^e + a_5^o$$

Y las ondas de potencia reflejadas se pueden expresar de la siguiente forma:

$$b_1 = \sqrt{2} b_1^e$$

$$b_2 = b_2^e + b_2^o$$

$$b_3 = b_3^e + b_3^o$$

$$b_4 = b_4^e + b_4^o$$

$$b_5 = b_5^e + b_5^o$$

Y por lo tanto las relaciones entre ondas de potencia incidentes y reflejadas del modo par e impar son:

$$[b_1^e\ b_2^e\ b_4^e\ ] = S_e[a_1^e\ a_2^e\ a_4^e\ ], [b_1^e\ b_3^e\ b_5^e\ ] = S_e[a_1^e\ a_3^e\ a_5^e\ ] \rightarrow [b_1^e\ b_2^e\ b_4^e\ ] = S_e\left[a_1/\sqrt{2}\ \frac{a_2 + a_3}{2}\ \frac{a_4 + a_5}{2}\right], [b_1^e\ b_3^e\ b_5^e\ ] = S_e\left[a_1/\sqrt{2}\ \frac{a_2 + a_3}{2}\ \frac{a_4 + a_5}{2}\right]$$

$$[b_1^o\ b_2^o\ b_4^o\ ] = S_o[0\ a_2^o\ a_4^o\ ]\,,[b_1^o\ b_3^o\ b_5^o\ ] = S_o[0\ a_3^o\ a_5^o\ ]\ \rightarrow\ [b_1^o\ b_2^o\ b_4^o\ ]$$
$$= S_o\left[0\ \frac{(a_2-a_3)}{2}\ \frac{(a_4-a_5)}{2}\right],[b_1^o\ b_3^o\ b_5^o\ ]$$
$$= S_o\left[0\ \frac{-(a_2-a_3)}{2}\ \frac{-(a_4-a_5)}{2}\right]$$

Donde:

$$S_e = [S_{11}^e\ \ S_{12}^e\ S_{14}^e\ S_{21}^e\ S_{22}^e\ S_{24}^e\ S_{41}^e\ S_{42}^e\ S_{44}^e\ ]$$
$$S_o = [S_{22}^o\ S_{24}^o\ S_{42}^o\ S_{44}^o\ ]$$

## 2.2. Análisis Modo Par

Aplicando la simetría par (c.a. en el plano de simetría), el circuito resultante es el siguiente.

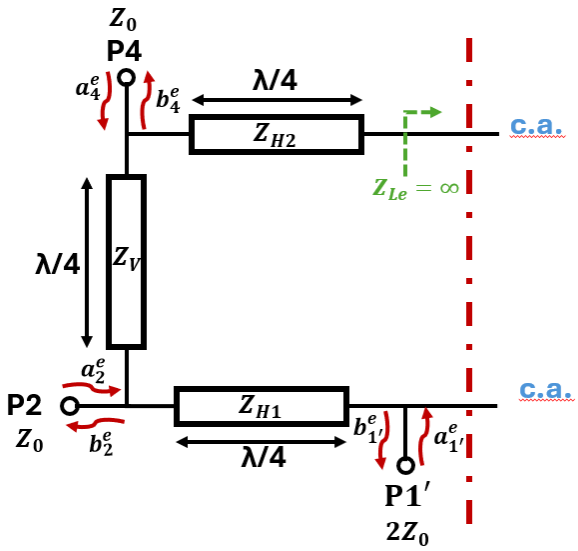



*Figura 6 – Esquema circuito resultante de excitación par.*

Primero se van a analizar los coeficientes de reflexión de cada puerto. Para ello, hay que hacer tres análisis independientes, donde se tiene que cargar con la impedancia de referencia en los otros dos puertos.

$$S_{11}^e = \frac{b_1^e}{a_1^e}\Big|_{a_2=a_4=0}$$

$$S_{22}^e = \frac{b_2^e}{a_2^e}\Big|_{a_1=a_4=0}$$

$$S_{44}^e = \frac{b_4^e}{a_4^e}\Big|_{a_2=a_1=0}$$

Comenzando con el coeficiente de reflexión del puerto 1, en la siguiente figura se puede observar el circuito a analizar.

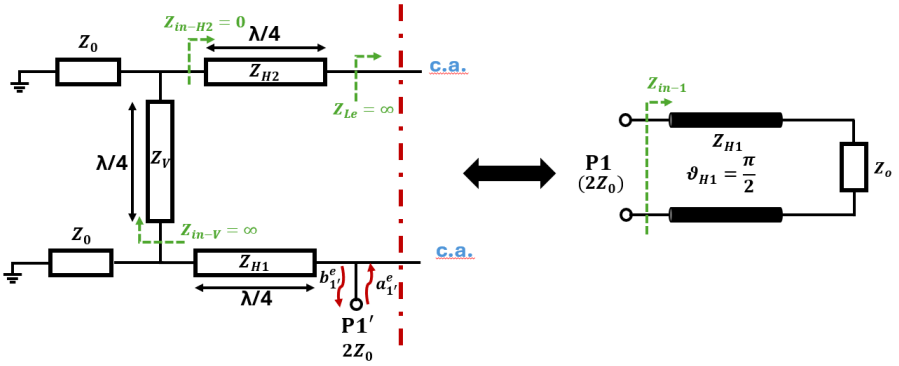



*Figura 7 - Modo Par - coeficiente de reflexión puerto 1.*

A la frecuencia de diseño la impedancia de entrada en un transformador λ/4 viene dada por la siguiente expresión:

$$Z_{in} = \frac{Z_c^2}{Z_L}$$

Lo que implica que:

- Si $Z_L = 0 \rightarrow Z_{in} = \infty$
- Si $Z_L = \infty \rightarrow Z_{in} = 0$

Además, una impedancia en paralelo con un cortocircuito se simplifica en un cortocircuito. Por el circuito resultante queda como en la figura anterior. Por consiguiente, la impedancia de entrada en ese caso es:

$$Z_{in-1} = \frac{\left(\sqrt{2}\, Z_o\right)^2}{Z_o} = 2Z_o$$

Y por lo tanto el coeficiente de reflexión a la entrada:

$$S_{11}^e = \frac{Z_{in-1} - 2Z_0}{Z_{in-1} + 2Z_0} = 0$$

Para el puerto 2, se sigue un razonamiento similar.

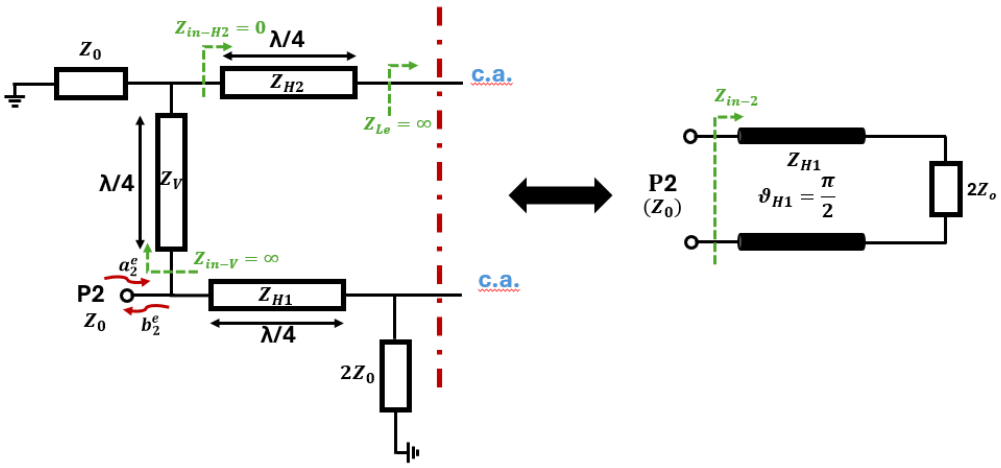



*Figura 8 - Modo Par - coeficiente de reflexión puerto 2.*

Pero en este caso, la impedancia de entrada y el coeficiente de reflexión tienen los siguientes valores:

$$Z_{in-2} = \frac{\left(\sqrt{2}Z_o\right)^2}{2Z_o} = Z_0$$

$$S_{22}^e = \frac{Z_{in-2} - Z_0}{Z_{in-2} + Z_0} = 0$$

Y para el puerto número 4, el circuito equivalente a analizar se muestra a continuación.

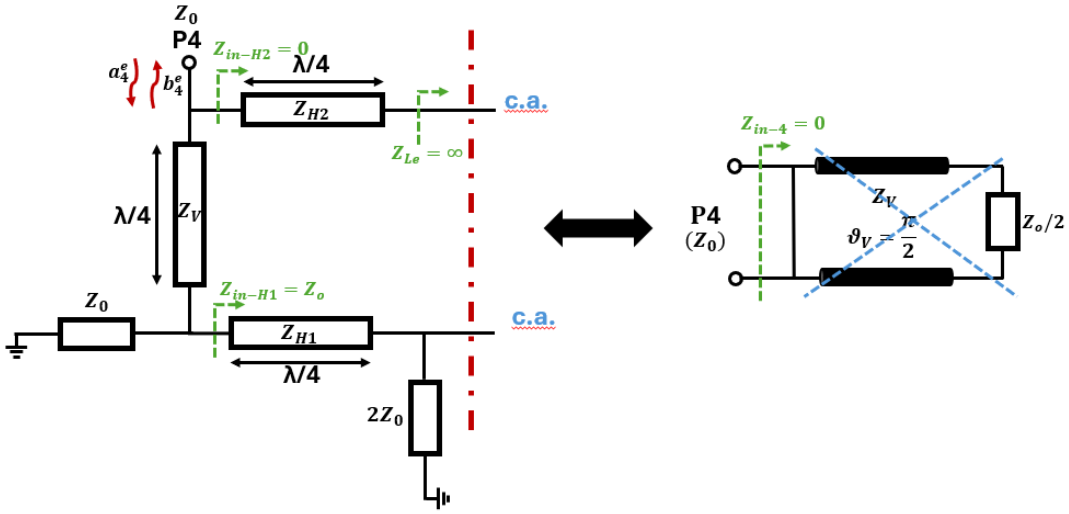



*Figura 9 - Modo Par - coeficiente de reflexión puerto 4.*

Quedando, por tanto, el siguiente coeficiente de reflexión:

$$Z_{in-4} = 0$$

$$S_{44}^{e} = \frac{Z_{in-4} - Z_0}{Z_{in-4} + Z_0} = -1$$

Ahora, vamos a analizar los coeficientes de transmisión de la matriz de parámetros S del modo par. Al igual que para los coeficientes de reflexión, hay que analizar tres casos: Caso 1- Puertos 1-2, Caso 2 – Puertos 1 y 4 y Caso 3 – Puertos 2 y 4.

Empezando con el primer caso, se carga con la impedancia de referencia el puerto 4, quedando por tanto el siguiente circuito.

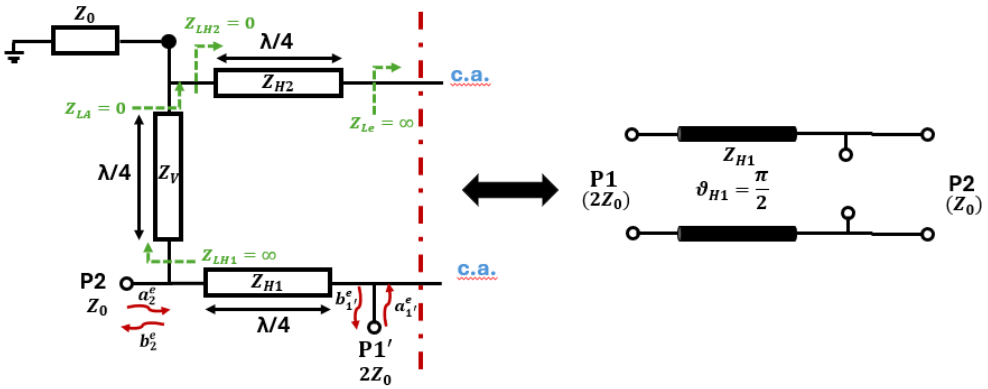



*Figura 10 - Modo Par - coeficiente de transmisión puertos 1 y 2.*

Por lo tanto, entre el puerto 1 y 2 los coeficientes de transmisión se corresponden con los parámetros S de una línea de λ/4.

$$[b_1^e\ b_2^e\ ] = [0\ \ -j\ \ -j\ 0\ ][a_1^e\ a_2^e\ ]$$

Lo que implica que: $S_{21}^{e} = S_{12}^{e} = -j$.

Siguiendo con el segundo caso, es el mismo circuito que el analizado para el coeficiente de reflexión del puerto 4, que al haber un cortocircuito toda la señal se refleja.

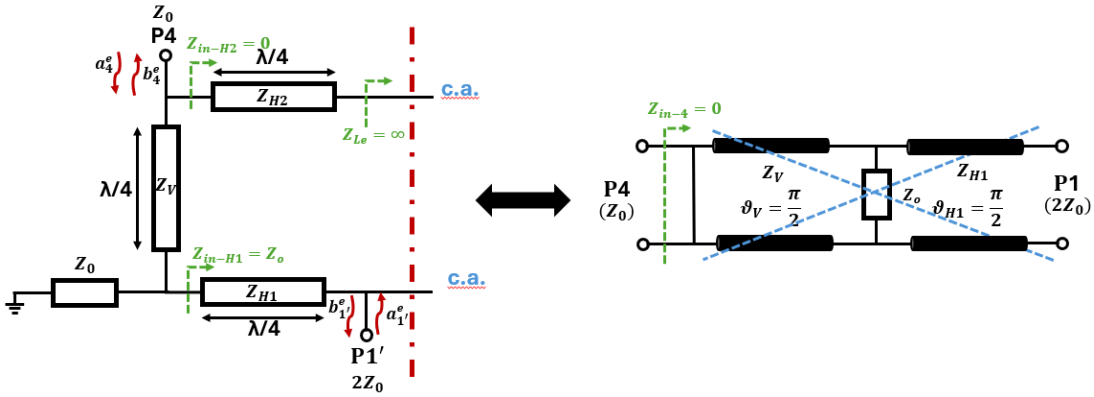



*Figura 11 - Modo Par - coeficiente de transmisión puertos 1 y 4.*

Por ello, de aquí se puede sacar que: $S_{41}^{e} = S_{14}^{e} = 0$

El tercer caso se muestra el esquema a continuación, que al igual que entre las puertas 1 y 4, a la frecuencia de diseño en el puerto 4 hay un cortocircuito y por lo tanto no hay transmisión entre puertos: $S_{42}^{e} = S_{24}^{e} = 0$.

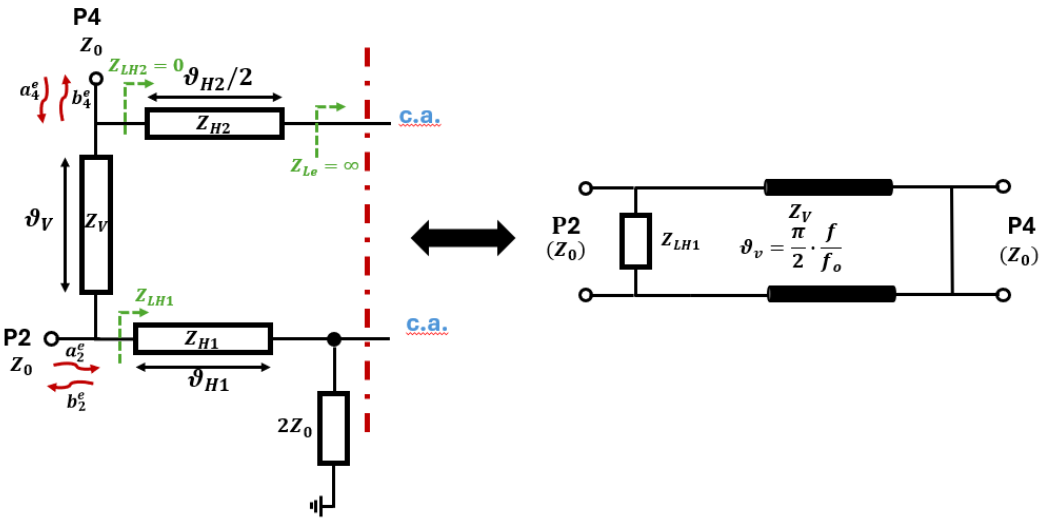



*Figura 12- Modo Par - coeficiente de transmisión puertos 2 y 4.*

Por consiguiente, tras haber analizado el modo par completo, la matriz de parámetros S para esta excitación queda:

$$S_e = [S_{11}^{e}\ S_{12}^{e}\ S_{14}^{e}\ S_{21}^{e}\ S_{22}^{e}\ S_{24}^{e}\ S_{41}^{e}\ S_{42}^{e}\ S_{44}^{e}\ ] = [0\ \ -j\ 0\ \ -j\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ -1\ ]$$

## 2.3. Análisis Modo Impar

Aplicando la simetría impar (c.c. en el plano de simetría), el circuito resultante es el siguiente.

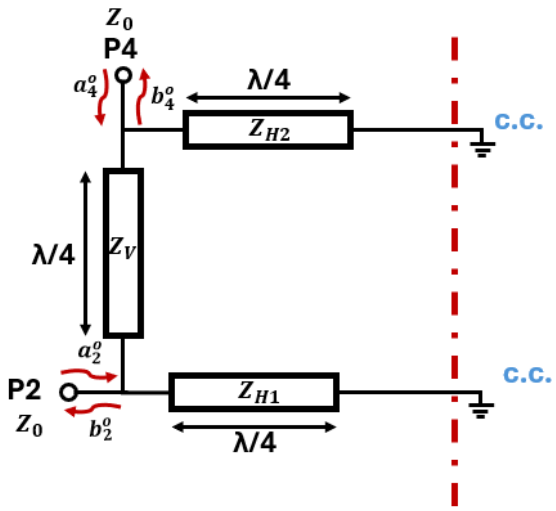



*Figura 13 - Esquema circuito resultante de excitación impar.*

Al igual que antes, vamos a calcular primero el coeficiente de reflexión cargando cada una de las puertas con la impedancia de referencia.

Cargando la puerta 4 con la impedancia de referencia, el esquema resultante se muestra en la siguiente figura.

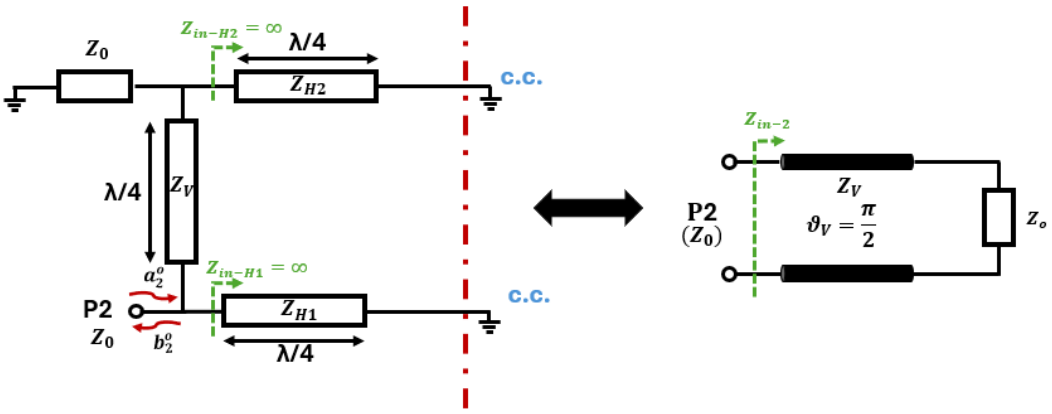



*Figura 14 - Modo Impar - coeficiente de reflexión puerto 2.*

Donde:

$$Z_{in-2} = \frac{Z_0^2}{Z_0} = Z_0$$

$$S_{22}^o = \frac{Z_{in-2} - Z_0}{Z_{in-2} + Z_0} = 0$$

Al ser simétrico, el coeficiente de reflexión del puerto 4 se calcula de la misma forma.

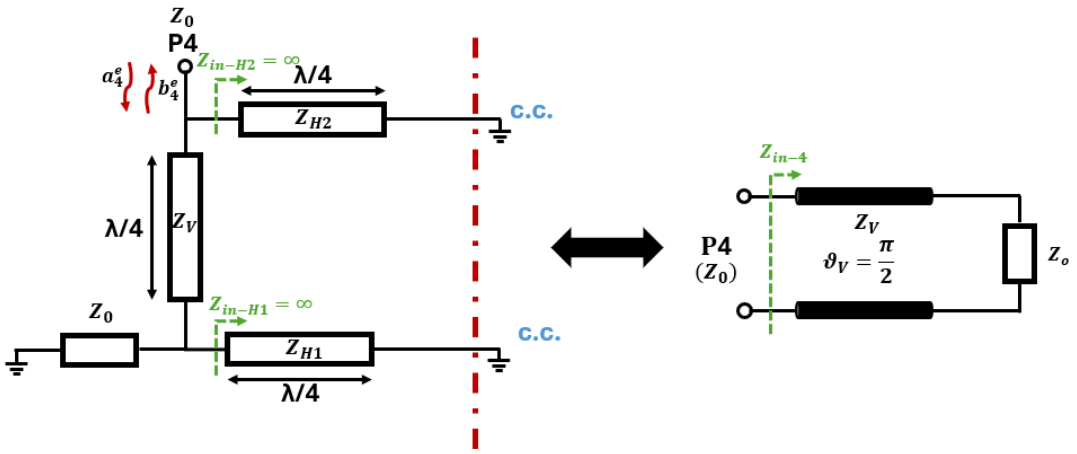



*Figura 15 - Modo Impar - coeficiente de reflexión puerto 4.*

Donde:

$$Z_{in-4} = \frac{Z_0^2}{Z_0} = Z_0$$

$$S_{44}^o = \frac{Z_{in-4} - Z_0}{Z_{in-4} + Z_0} = 0$$

Ahora para el cálculo de los coeficientes de transmisión, se trata de una red de dos puertos que se corresponde con los parámetros S de un transformador λ/4, tal y como se muestra en la siguiente figura.

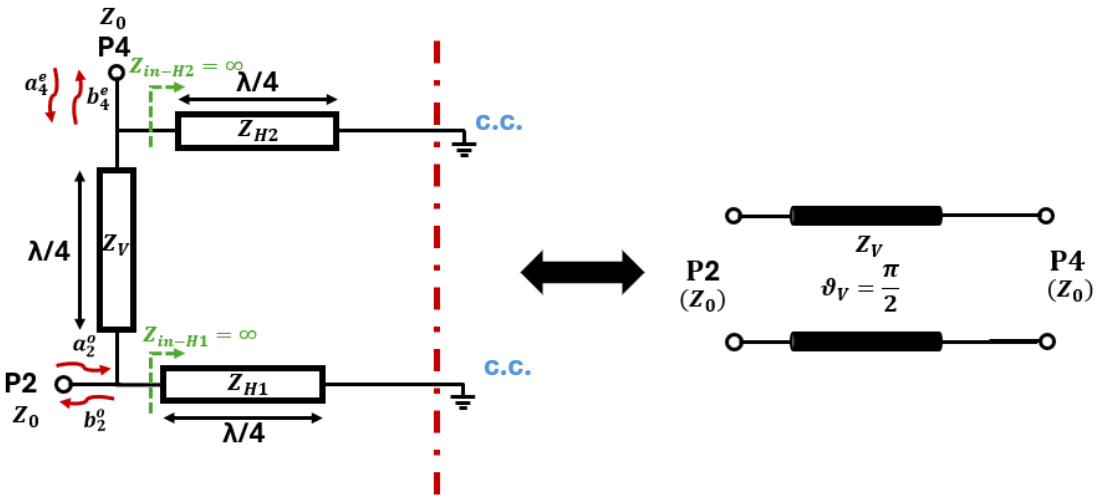



*Figura 16 - Modo Impar - coeficiente de transmisión puertos 2 y 4.*

Por lo tanto, entre el puerto 2 y 4 los coeficientes de transmisión son los siguientes:

$$[b_2^o\ b_4^o\ ] = [0\ \ -j\ \ -j\ 0\ ][a_2^o\ a_4^o\ ]$$

Lo que implica que: $S_{24}^o = S_{42}^o = -j$.

Por consiguiente, la matriz completa de parámetros S del modo impar para la frecuencia de diseño queda:

$$S_o = [S_{22}^o\ S_{24}^o\ S_{42}^o\ S_{44}^o\ ] = [0\ \ -j\ \ -j\ 0\ ]$$

## 2.4. Combinación Del Modo Par y Del Modo Impar

Recapitulando las expresiones previamente comentadas:

$$[b_1^e\ b_2^e\ b_4^e\ ] = S_e[a_1^e\ a_2^e\ a_4^e\ ] \rightarrow\ [b_1^e\ b_2^e\ b_4^e\ ] = S_e\left[a_1/\sqrt{2}\ \frac{a_2+a_3}{2}\ \frac{a_4+a_5}{2}\right]$$

$$[b_1^o\ b_2^o\ b_4^o\ ] = S_o[0\ a_2^o\ a_4^o\ ]\ \rightarrow\ [b_1^o\ b_2^o\ b_4^o\ ] = S_o\left[0\ \frac{(a_2-a_3)}{2}\ \frac{(a_4-a_5)}{2}\right]$$

$$S_e = [S_{11}^e\ \ S_{12}^e\ S_{14}^e\ S_{21}^e\ S_{22}^e\ S_{24}^e\ S_{41}^e\ S_{42}^e\ S_{44}^e\ ] = [0\ \ -j\ 0\ \ -j\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ -1\ ]$$

$$S_o = [S_{22}^o\ S_{24}^o\ S_{42}^o\ S_{44}^o\ ] = [0\ \ -j\ \ -j\ 0\ ]$$

$$b_1 = \sqrt{2}b_1^e$$

$$b_2 = b_2^e + b_2^o$$

$$b_3 = b_3^e + b_3^o$$

$$b_4 = b_4^e + b_4^o$$

$$b_5 = b_5^e + b_5^o$$

Por lo que, sustituyendo en las expresiones de las ondas de potencia reflejadas y simplificando los valores nulos, se obtienen las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}\{b_1^e &= S_{11}^e\ \frac{a_1}{\sqrt{2}} + S_{12}^e\ \frac{(a_2+a_3)}{2} + S_{14}^e\ \frac{(a_4+a_5)}{2} = \frac{S_{12}^e}{2}\ a_2 + \frac{S_{12}^e}{2}\ a_3\ b_2^e \\ &= S_{21}^e\ \frac{a_1}{\sqrt{2}} + S_{22}^e\ \frac{(a_2+a_3)}{2} + S_{24}^e\ \frac{(a_4+a_5)}{2} = \frac{S_{21}^e}{\sqrt{2}}\ a_1\ b_4^e \\ &= S_{41}^e\ \frac{a_1}{\sqrt{2}} + S_{42}^e\ \frac{(a_2+a_3)}{2} + S_{44}^e\ \frac{(a_4+a_5)}{2} = \frac{S_{44}^e}{2}\ a_4 + \frac{S_{44}^e}{2}\ a_5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\{b_1^o &= S_{11}^o\ a_1^o + S_{12}^o\ \frac{(a_2-a_3)}{2} + S_{14}^o\ \frac{(a_4-a_5)}{2} = 0\ b_2^o \\ &= S_{21}^o\ a_1^o + S_{22}^o\ \frac{(a_2-a_3)}{2} + S_{24}^o\ \frac{(a_4-a_5)}{2} = \frac{S_{24}^o}{2}\ a_4 - \frac{S_{24}^o}{2}\ a_5\ b_4^o \\ &= S_{41}^o\ a_1^o + S_{42}^o\ \frac{(a_2-a_3)}{2} + S_{44}^o\ \frac{(a_4-a_5)}{2} = \frac{S_{42}^o}{2}\ a_2 - \frac{S_{42}^o}{2}\ a_3\end{aligned}$$

Por lo tanto, sustituyendo esas expresiones en: $b_1 = \sqrt{2}b_1^e$,$b_2 = b_2^e + b_2^o$ y $b_4 = b_4^e + b_4^o$, se obtienen los siguientes parámetros S:

$$\{b_1 = \sqrt{2}\left(\frac{S_{12}^e}{2}a_2 + \frac{S_{12}^e}{2}a_3\right) \rightarrow \{S_{11} = 0\ S_{12} = \frac{S_{12}^e}{\sqrt{2}}\ \ S_{13} = \frac{S_{12}^e}{\sqrt{2}}\ S_{14} = 0\ S_{15} = 0\ \ \ b_2$$
$$= \frac{S_{21}^e}{\sqrt{2}}a_1 + \frac{S_{24}^o}{2}a_4 - \frac{S_{24}^o}{2}a_5 \rightarrow \{S_{21} = \frac{S_{21}^e}{\sqrt{2}}\ S_{22} = 0\ \ S_{23} = 0\ S_{24} = \frac{S_{24}^e}{2}\ S_{25}$$
$$= -\frac{S_{24}^e}{2}\ \ \ b_4 = \frac{S_{42}^o}{2}a_2 - \frac{S_{42}^o}{2}a_3 + \frac{S_{44}^e}{2}a_4 + \frac{S_{44}^e}{2}a_5 \rightarrow \{S_{41} = 0\ S_{42} = \frac{S_{42}^o}{2}\ \ S_{43}$$
$$= -\frac{S_{42}^o}{2}\ S_{44} = \frac{S_{44}^e}{2}\ S_{45} = \frac{S_{44}^e}{2}$$

Y sustituyendo los valores de la matriz par e impar calculados antes:

$$\{b_1 = \sqrt{2}\left(\frac{S_{12}^e}{2}a_2 + \frac{S_{12}^e}{2}a_3\right) \rightarrow \{S_{11} = 0\ S_{12} = \frac{-j}{\sqrt{2}}\ \ S_{13} = \frac{-j}{\sqrt{2}}\ S_{14} = 0\ S_{15} = 0\ \ \ b_2$$
$$= \frac{S_{21}^e}{\sqrt{2}}a_1 + \frac{S_{24}^o}{2}a_4 - \frac{S_{24}^e}{2}a_5 \rightarrow \{S_{21} = \frac{-j}{\sqrt{2}}\ S_{22} = 0\ \ S_{23} = 0\ S_{24} = \frac{1}{2}\ S_{25}$$
$$= -\frac{1}{2}\ \ \ b_4 = \frac{S_{42}^o}{2}a_2 - \frac{S_{42}^o}{2}a_3 + \frac{S_{44}^e}{2}a_4 + \frac{S_{44}^e}{2}a_5 \rightarrow \{S_{41} = 0\ S_{42} = \frac{-j}{2}\ \ S_{43}$$
$$= \frac{j}{2}\ S_{44} = \frac{-1}{2}\ S_{45} = \frac{-1}{2}$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta la simetría y la reciprocidad de la estructura, la matriz completa de parámetros S a la frecuencia de diseño es la siguiente.

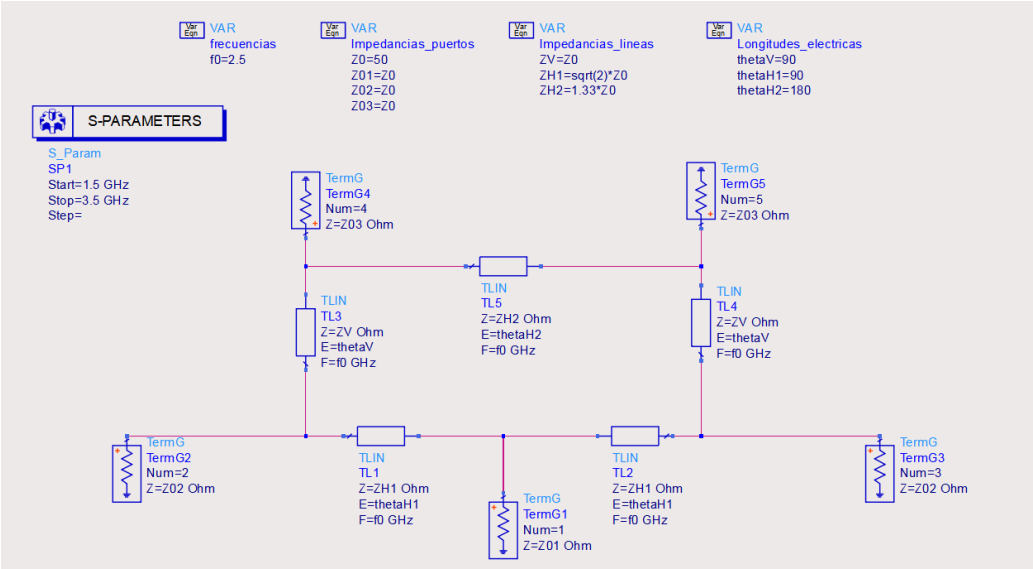
$$S = [0\ \ -j/\sqrt{2}\ \ -j/\sqrt{2}\ 0\ 0\ \ -j/\sqrt{2}\ 0\ 0\ \ -j/2\ j/2\ \ -j/\sqrt{2}\ 0\ 0\ j/2\ \ -j/2\ 0\ \ -j/2\ j/2$$
$$-1/2\ \ -1/2\ 0\ j/2\ \ -j/2\ \ -1/2\ \ -1/2\,]$$

# 3. Simulación de la respuesta del circuito con líneas ideales (comparativa de ADS con Matlab)

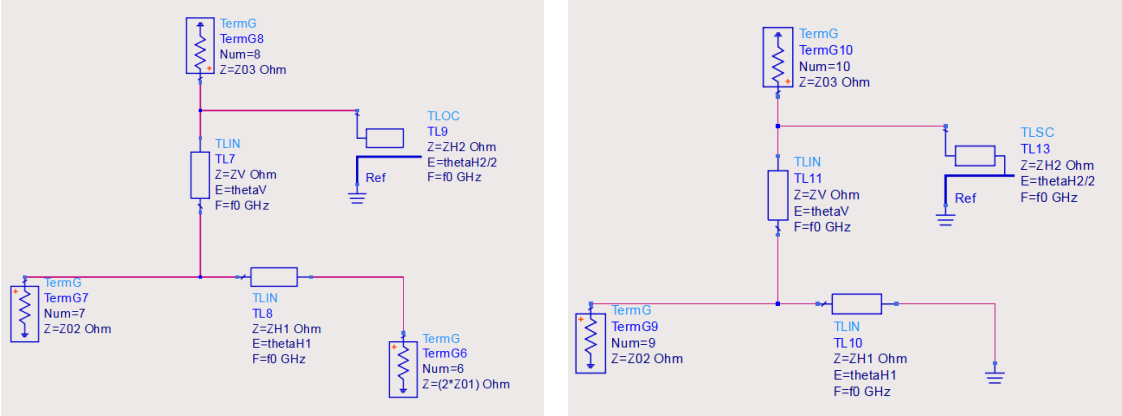
Tras haber analizado el comportamiento del circuito a la frecuencia de diseño, se ha obtenido la respuesta en frecuencia en la banda de 1.5 a 3.5 GHz, utilizando un modelo basado en líneas de transmisión ideales, es decir, sin pérdidas. Para llevar a cabo las simulaciones, se ha hecho uso de dos herramientas, permitiendo así la comparación entre los resultados obtenidos en cada una de ellas. La primera herramienta utilizada ha sido Advanced Design System (ADS) de Keysight, y la otra ha sido MATLAB.

## 3.1. Simulación en ADS

Comenzando con la simulación en ADS, se han realizado simulaciones del combinador completo, y del combinador teniendo en cuenta el plano de simetría. Como se ha mencionado en el apartado anterior, en función del tipo de excitación (par o impar) el plano de simetría se corresponde o bien con un circuito abierto (c.a.) o un cortocircuito (c.c). Por ello, en la siguiente figura se muestran los esquemáticos de ADS del circuito completo, del circuito par y del circuito impar.




a)




b) c)

*Figura 17 - Esquemáticos ADS del combinador de Gysel: a) Circuito completo, b) Circuito con excitación par y c) circuito con excitación impar.*

Los resultados de dicha simulación se encuentran junto con los de MATLAB más adelante, para así poder hacer una comparativa clara entre resultados.

## 3.2. Simulación en MATLAB

Por otro lado, la simulación en MATLAB se ha llevado a cabo desarrollando un script que obtiene la respuesta en frecuencia del combinador Gysel ideal, haciendo uso de líneas de transmisión sin pérdidas, y cascadeando matrices de transmisión en los subproblemas resultantes de aplicar simetría modal. Posteriormente, se combinan los parámetros S obtenidos para los modos par e impar, reconstruyendo así la matriz de parámetros S del circuito completo.

Antes de explicar los pasos seguidos por el script para obtener la respuesta en frecuencia, conviene destacar la matriz de transmisión de una línea de transmisión ideal y de una admitancia, ya que estas se utilizan en el análisis realizado:

$$T_{L.T.} = \left[ cos\ (\theta)\ jZ_c\ sin\ sin\ (\theta)\ \ j\frac{1}{Z_c}\ \ sin\ sin\ (\theta)\ \ cos\ (\theta) \right]$$

$$T_Y = [1\ 0\ Y\ 1\ ]$$

También, en el código se realiza en diversas ocasiones la conversión a parámetros S a partir de la matriz ABCD. Por ello, a continuación, se indica la conversión entre ambos tipos de matrices:

$$S = \left[ \frac{AZ_{02} + B - CZ_{01}Z_{02} - DZ_{01}}{AZ_{02} + B + CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}} \quad \frac{2(AD - BC)\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{AZ_{02} + B + CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}} \quad \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{AZ_{02} + B + CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}} \quad \frac{-AZ_{02} + B - CZ_{0}}{AZ_{02} + B + CZ_{0}} \right.$$

Ahora, comenzando con el script desarrollado, primero se definieron los parámetros fundamentales del diseño, tales como la frecuencia central ($f_o = 2.5\ GHz$), la impedancia de referencia $Z_o = 50\ \Omega$, y la banda de simulación comprendida entre 1.5 y 3.5 GHz. Asimismo, a

partir de estas magnitudes se calcularon las longitudes eléctricas de cada línea de transmisión para las distintas frecuencias de la banda:

$$\theta_{H1} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{f}{f_o}$$

$$\theta_V = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{f}{f_o}$$

$$\theta_{H2} = \pi \cdot \frac{f}{f_o}$$

Seguidamente, se asignaron las impedancias características de cada tramo de línea, que en nuestro caso son:

$$Z_{H1} = \sqrt{2}\, Z_0$$

$$Z_V = Z_0$$

$$Z_{H2} = 0.75 Z_0$$

A continuación, se descompuso el comportamiento del circuito en dos modos independientes:

- **Modo par (even):** los puertos simétricos se excitan en fase, de modo que en el plano de simetría la corriente es nula y éste puede sustituirse por un circuito abierto.
- **Modo impar (odd):** los puertos simétricos se excitan en contrafase, por lo que la tensión en el plano de simetría es nula, pudiendo sustituirse por un cortocircuito.

En lo que respecta al modo par, el problema resultante se recoge en la siguiente figura, el cual se corresponde con una red de tres puertos: Puerto 1, Puerto 2 y Puerto A.

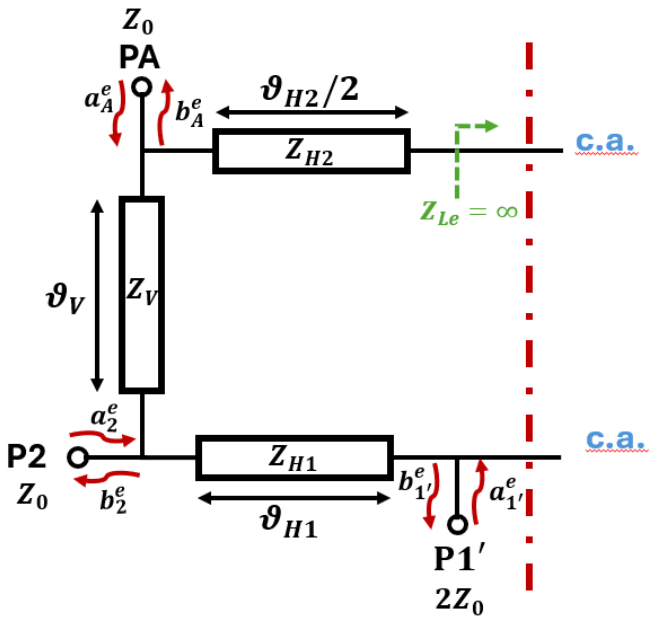



*Figura 18 – Esquema del combinador de Gysel con una excitación par.*

En este caso al tratarse de una red de tres puertos la matriz de dispersión resultante es de la siguiente forma:

$$S_e = [S_{11}^e\ S_{12}^e\ S_{1A}^e\ S_{21}^e\ S_{22}^e\ S_{2A}^e\ S_{A1}^e\ S_{A2}^e\ S_{AA}^e\ ]$$

Donde:

$$S_{11}^e = \frac{b_1^e}{a_1^e}|_{a_2=a_A=0} \qquad S_{12}^e = \frac{b_1^e}{a_2^e}|_{a_1=a_A=0} \qquad S_{1A}^e = \frac{b_1^e}{a_A^e}|_{a_2=a_1=0}$$

$$S_{21}^e = \frac{b_2^e}{a_1^e}|_{a_2=a_A=0} \qquad S_{22}^e = \frac{b_2^e}{a_2^e}|_{a_1=a_A=0} \qquad S_{2A}^e = \frac{b_2^e}{a_A^e}|_{a_2=a_1=0}$$

$$S_{A1}^e = \frac{b_A^e}{a_1^e}|_{a_2=a_A=0} \qquad S_{A2}^e = \frac{b_A^e}{a_2^e}|_{a_1=a_A=0} \qquad S_{AA}^e = \frac{b_A^e}{a_A^e}|_{a_2=a_1=0}$$

Por lo tanto, para la obtención de la matriz de dispersión de este problema, se resolvieron tres configuraciones de dos puertos cada una.

El primer caso se obtiene cargando con la impedancia de referencia el puerto 4, obteniendo así el problema par entre las puertas 1 y 2.

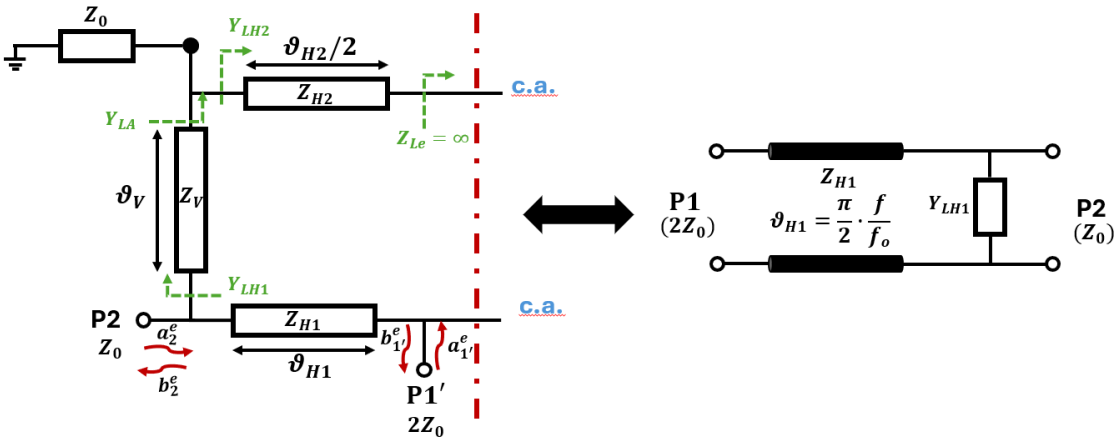



*Figura 19 – Problema Par – Caso 1: puertos 1 y 2.*

De este esquema se pueden sacar los siguientes valores:

$$Y_{LH2} = \left(-jZ_{H2}\ cot\ cot\ (\frac{\vartheta_{H2}}{2})\right)^{-1}$$

$$Y_{LA} = Y_{LH2} + Y_0 = \frac{1}{Z_A}$$

$$Y_{LH1} = \left(Z_V \frac{Z_A + jZ_V\ tan\ tan\ \theta_V}{Z_V + jZ_A\ tan\ tan\ \theta_V}\right)^{-1}$$

Y por lo tanto, la matriz de transmisión resultante queda:

$$T_{caso1}^e = T_{L.T} \cdot T_{Y_{LH1}} = \left[cos\ (\theta_{H1})\ jZ_{H1}\ sin\ sin\ (\theta_{H1})\ \ j\frac{1}{Z_{H1}}\ \ sin\ sin\ (\theta_{H1})\ \ cos\ (\theta_{H1})\right] \cdot [1\ 0\ Y_{LH1}\ 1\ ]$$
$$\leftrightarrow S_{caso1}^e = \left[S_{caso1_{11}}^e\ S_{caso1_{12}}^e\ S_{caso1_{21}}^e\ S_{caso1_{22}}^e\ \right]$$

En el segundo caso, se carga el puerto 2 con la impedancia de referencia obteniendo el problema par entre los puertos 1-A. El circuito equivalente al cargar la puerta 2 con la impedancia de referencia es el siguiente.

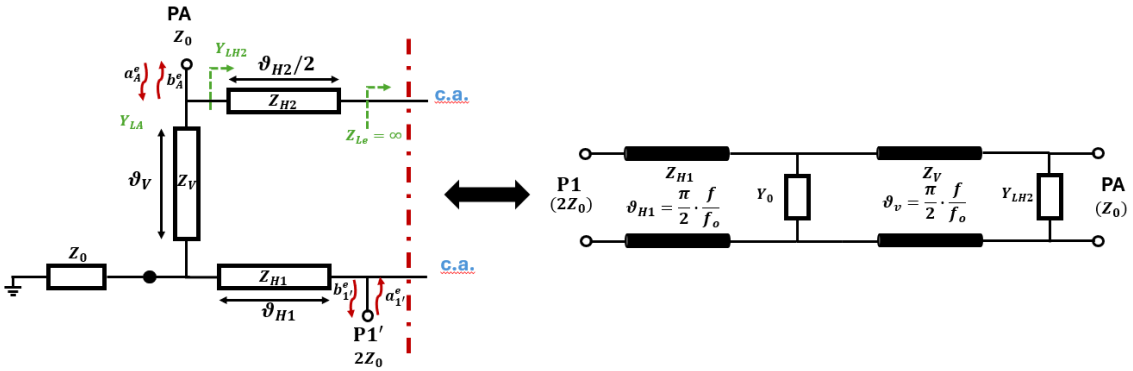



*Figura 20 - Problema Par – Caso 2: puertos 1 y A.*

Donde

$$Y_{LH2} = (-jZ_{H2}\ cot\ cot\ (\vartheta_{H2}/2)\ )^{-1}$$

$$Y_0 = \frac{1}{Z_0}$$

Quedando la matriz de transmisión del Caso 2:

$$T_{caso2}^e = \left[cos\ (\theta_{H1})\ jZ_{H1}\ sin\ sin\ (\theta_{H1})\ \ j\frac{1}{Z_{H1}}\ \ sin\ sin\ (\theta_{H1})\ \ cos\ (\theta_{H1})\right] \cdot \left[1\ 0\ \frac{1}{Z_0}\ 1\right]$$
$$\cdot \left[cos\ (\theta_V)\ jZ_{H1}\ sin\ sin\ (\theta_V)\ \ j\frac{1}{Z_V}\ \ sin\ sin\ (\theta_V)\ \ cos\ (\theta_V)\right] \cdot [1\ 0\ Y_{LH2}\ 1\ ] \leftrightarrow S_{caso2}^e$$
$$= [S_{caso2_{11}}^e\ S_{caso2_{1A}}^e\ S_{caso2_{A1}}^e\ S_{caso2_{AA}}^e\ ]$$

El tercer caso a analizar para el problema par es el caso donde se carga con la impedancia de referencia el puerto 1.

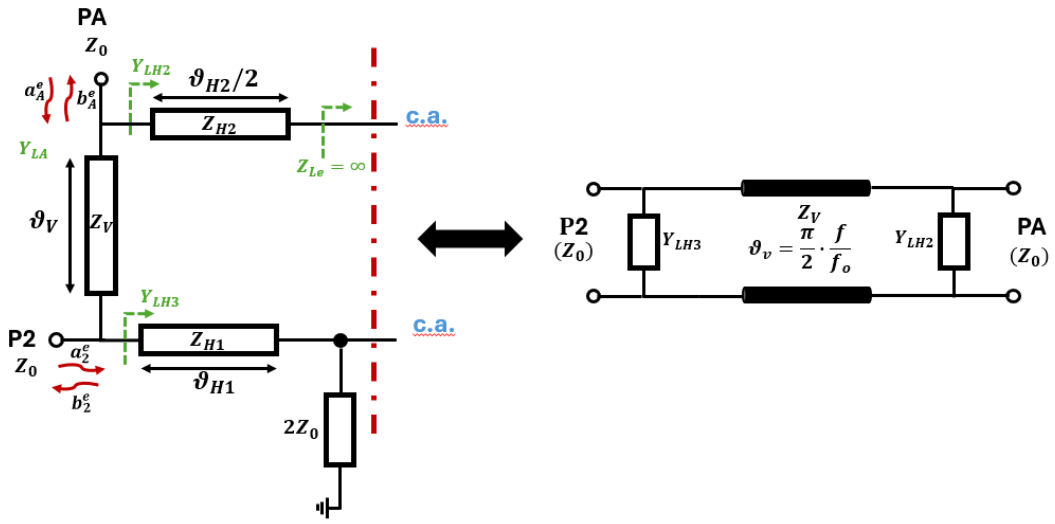



*Figura 21 - Problema Par – Caso 1: puertos 2 y A.*

Donde:

$$Y_{LH2} = (-jZ_{H2}\ cot\ cot\ (\vartheta_{H2}/2)\ )^{-1}$$

$$Y_{LH3} = \left(Z_{H1}\frac{2Z_0 + jZ_{H1}\ tan\ tan\ \theta_{H1}}{Z_{H1} + j2Z_0\ tan\ tan\ \theta_{H1}}\right)^{-1}$$

Y la matriz de transmisión es:

$$T^e_{caso3} = [1\ 0\ Y_{LH3}\ 1\ ] \cdot \left[cos\ cos\ (\theta_V)\ \ jZ_{H1}\ sin\ sin\ (\theta_V)\ \ j\frac{1}{Z_V}\ sin\ sin\ (\theta_V)\ \ cos\ cos\ (\theta_V)\ \right]$$
$$\cdot [1\ 0\ Y_{LH2}\ 1\ ] \leftrightarrow S^e_{caso3} = \left[S^e_{caso3_{22}}\ S^e_{caso3_{2A}}\ S^e_{caso3_{A2}}\ S^e_{caso3_{AA}}\ \right]$$

Una vez se dispuso de las tres matrices de transmisión, haciendo la conversión a las correspondientes matrices de parámetros S ($S^e_{caso1}$, $S^e_{caso2}$, $S^e_{caso3}$) se pueden obtener los parámetros S de la matriz del modo par ($S_e$).

$$S^e_{11} = S^e_{caso1_{11}} = S^e_{caso2_{11}} \qquad S^e_{12} = S^e_{caso1_{12}} \qquad S^e_{1A} = S^e_{caso2_{1A}}$$
$$S^e_{21} = S^e_{caso1_{21}} \qquad S^e_{22} = S^e_{caso1_{22}} = S^e_{caso3_{22}} \qquad S^e_{2A} = S^e_{caso3_{2A}}$$
$$S^e_{A1} = S^e_{caso2_{A1}} \qquad S^e_{A2} = S^e_{caso3_{A2}} \qquad S^e_{AA} = S^e_{caso2_{AA}} = S^e_{caso3_{AA}}$$

Sin embargo, en lo que respecta al problema en el modo impar, el problema resultante se corresponde con una red de dos puertos (puerto 2 y puerto A), ya que por el plano de simetría el puerto número 1 se corresponde con un corto circuito tal y como se muestra en la siguiente figura.

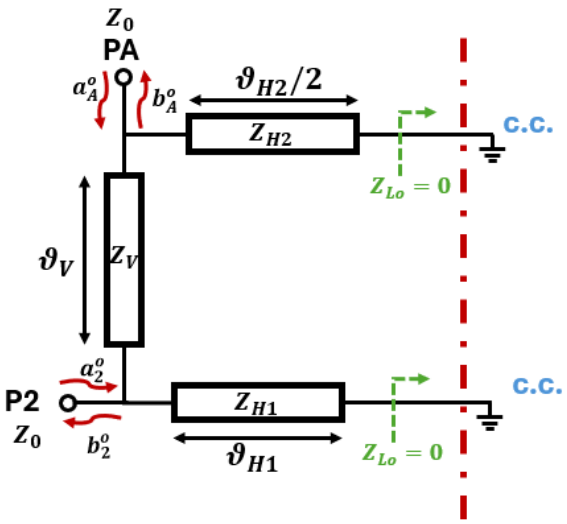



*Figura 22 - Esquema del combinador de Gysel con una excitación impar.*

En este caso operando, el circuito equivalente queda de la siguiente forma.

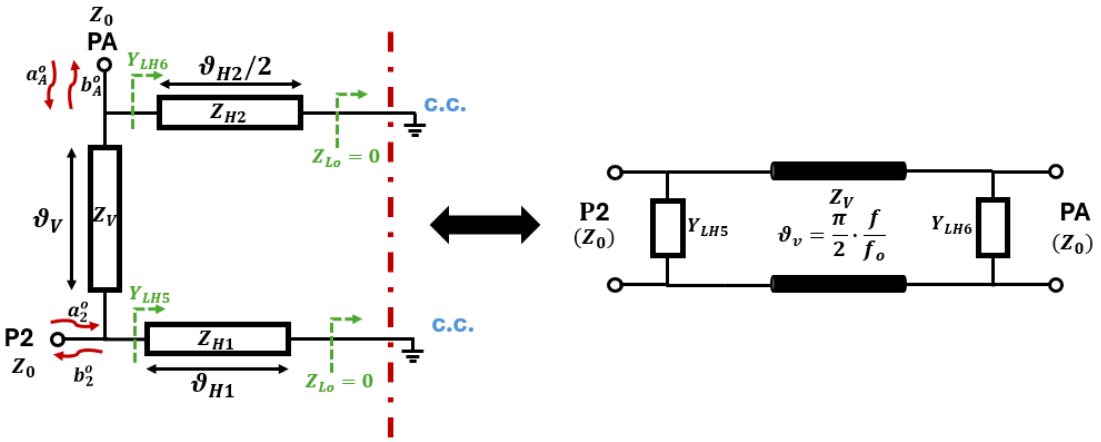



*Figura 23 - Problema Par: puertos 2 y A (puerto 1 en cc).*

Donde:

$$Y_{LH5} = (-jZ_{H1}\ cot\ cot\ (\vartheta_{H1})\ )^{-1}$$

$$Y_{LH6} = (-jZ_{H2}\ cot\ cot\ (\vartheta_{H2}/2)\ )^{-1}$$

Quedando la matriz de transmisión resultante:

$$T^o = [1\ 0\ Y_{LH5}\ 1\ ] \cdot \left[cos\ cos\ (\theta_V)\ \ jZ_{H1}\ sin\ sin\ (\theta_V)\ \ j\frac{1}{Z_V}\ sin\ sin\ (\theta_V)\ \ \ cos\ cos\ (\theta_V)\ \right]$$
$$\cdot [1\ 0\ Y_{LH6}\ 1\ ] \leftrightarrow S^o = [S_{22}^o\ S_{2A}^o\ S_{A2}^o\ S_{AA}^o\ ]$$

Por último, una vez obtenidas las matrices de dispersión correspondientes a cada modo ($S_e$ para el modo par y $S_o$para el modo impar), se obtuvo la matriz total de parámetros S total del combinador de cinco puertos ($S_{phys}$).

Para ello, se hace uso de las transformaciones modales, que permiten pasar del dominio modal (par/impar) al dominio físico (puertos reales del circuito). Estas transformaciones se definen a partir de las ondas incidentes y reflejadas en los puertos simétricos, combinándolas linealmente mediante los factores $1/\sqrt{2}$ para garantizar la conservación de potencia, al tratarse de un circuito sin pérdidas. Así, para los pares de puertos simétricos $(2,3)$y $(4,5)$, las ondas incidentes y reflejadas se expresan como:

$$a_e(2,3)\ = \frac{a_2 + a_3}{\sqrt{2}}, b_e(2,3)\ = \frac{b_2 + b_3}{\sqrt{2}}, a_o(2,3)\ = \frac{a_2 - a_3}{\sqrt{2}}, b_o(2,3)\ = \frac{b_2 - b_3}{\sqrt{2}}, a_e(4,5)$$
$$= \frac{a_4 + a_5}{\sqrt{2}}, b_e(4,5)\ = \frac{b_4 + b_5}{\sqrt{2}}, a_o(4,5)\ = \frac{a_4 - a_5}{\sqrt{2}}, b_o(4,5)\ = \frac{b_4 - b_5}{\sqrt{2}}.$$

De esta manera, los modos par e impar constituyen una base ortogonal sobre la que se proyecta la excitación física del circuito. Las transformaciones anteriores se pueden expresar de forma matricial como:

$$a_e = M_e\ a$$

$$a_o = M_o\, a$$

$$b = R_e\, b_e + R_o\, b_o$$

donde $M_e, M_o, R_e$y $R_o$son las matrices de transformación que realizan el cambio de base entre los puertos físicos y los puertos modales.

En el caso del combinador Gysel, estas matrices se definen como:

$$M_e = \left[1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right], \qquad M_o = \left[0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right],$$

$$R_e = \left[1\ 0\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right], \qquad R_o = \left[0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ 0\ \frac{1}{\sqrt{2}}\ 0\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$$

En el dominio modal, cada modo se comporta de forma independiente, cumpliendo:

$$b_e = S_e \cdot a_e, \quad b_o = S_o \cdot a_o.$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación anterior:

$$b = R_e\, b_e + R_o\, b_o = R_e S_e a_e + R_o S_o a_o$$

Teniendo en cuenta que las ondas incidentes modales se obtienen como $a_e = M_e\, a$ y $a_o = M_o\, a$, las ondas reflejadas quedan como:

$$b = R_e S_e M_e a + R_o S_o M_o a$$

Agrupando términos, se obtiene la relación general entre las ondas incidentes y reflejadas en el dominio físico:

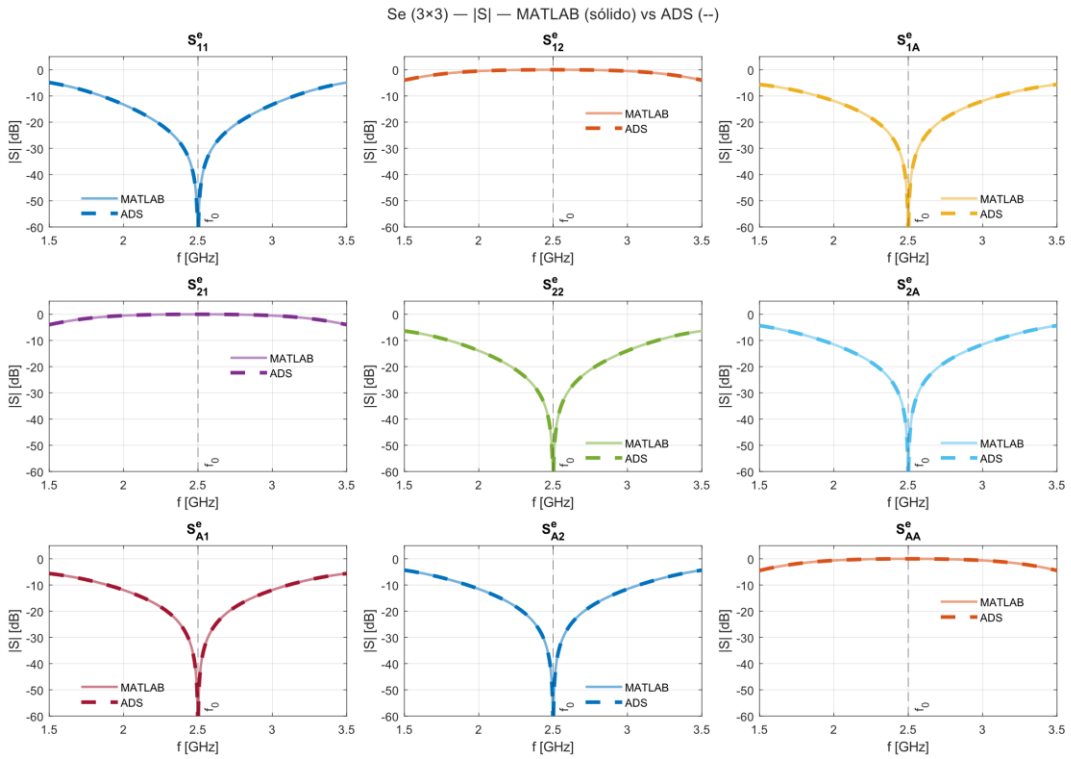
$$b = (R_e S_e M_e + R_o S_o M_o) a$$

Y por lo tanto, por definición, la matriz de parámetros $S$ del circuito completo se corresponde con:

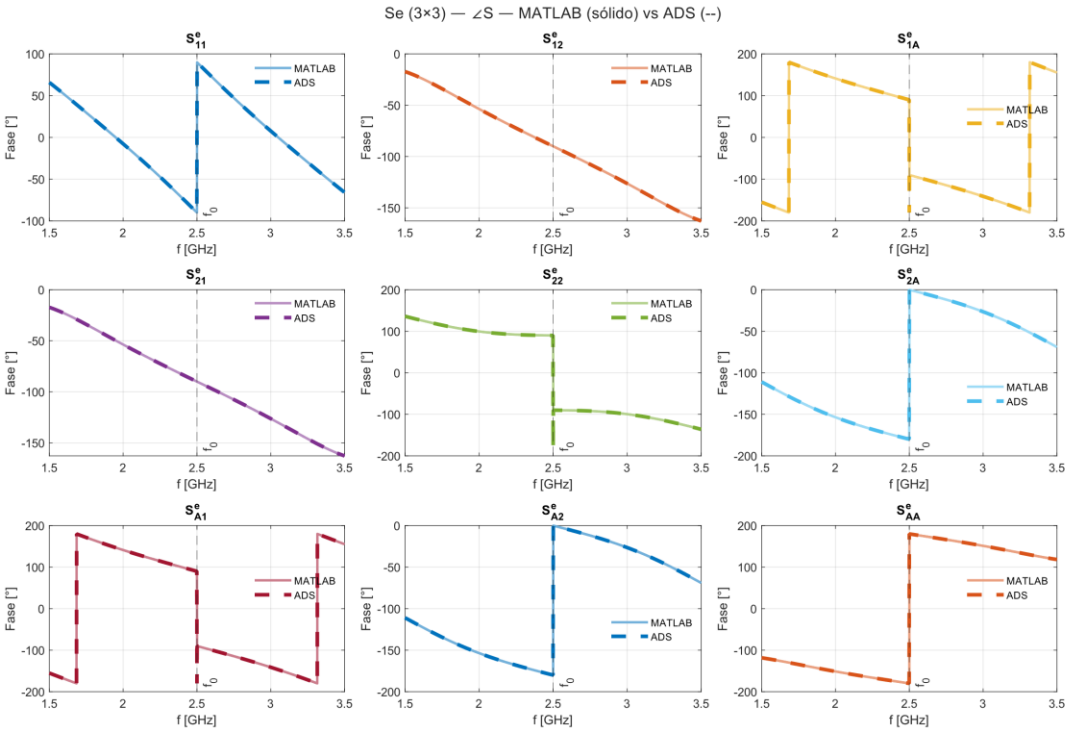
$$S_{phys} = R_e\, S_e\, M_e + R_o\, S_o\, M_o.$$

## 3.3. Comparación de resultados de ADS y MATLAB

En esta sección se recogen los resultados obtenidos con ambas herramientas. Comenzando con la matriz de parámetros S obtenida para el modo par, en la siguiente figura se puede observar que coincide tanto en módulo como en fase.



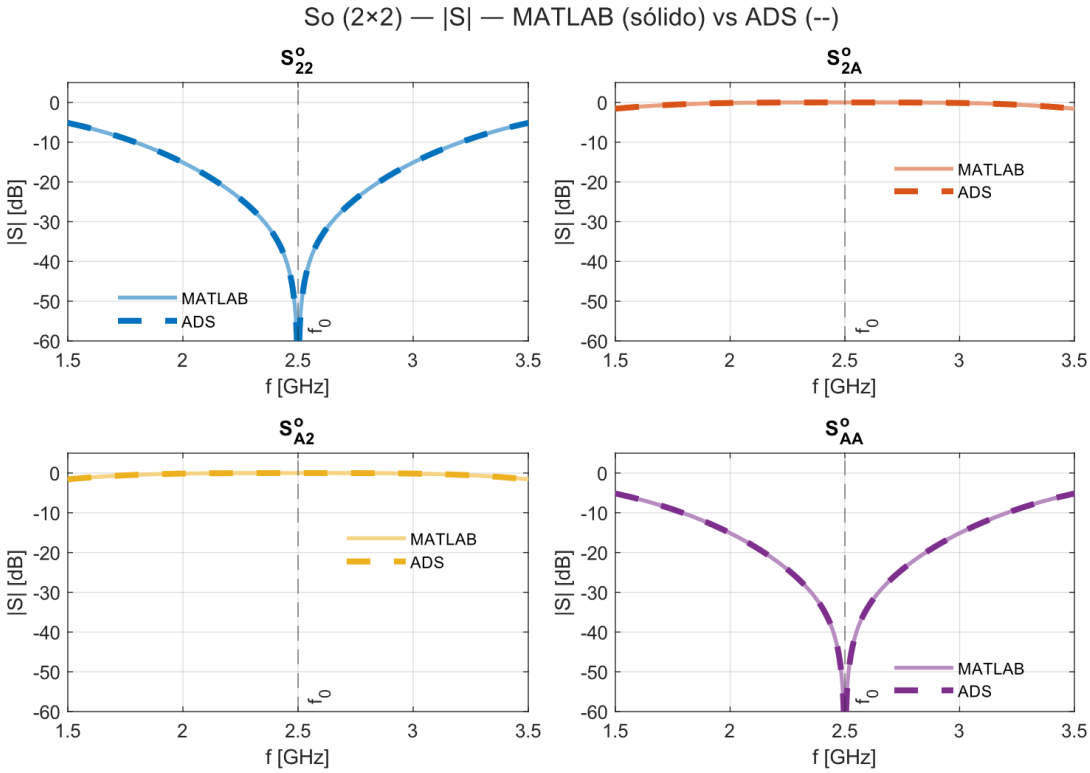

a)



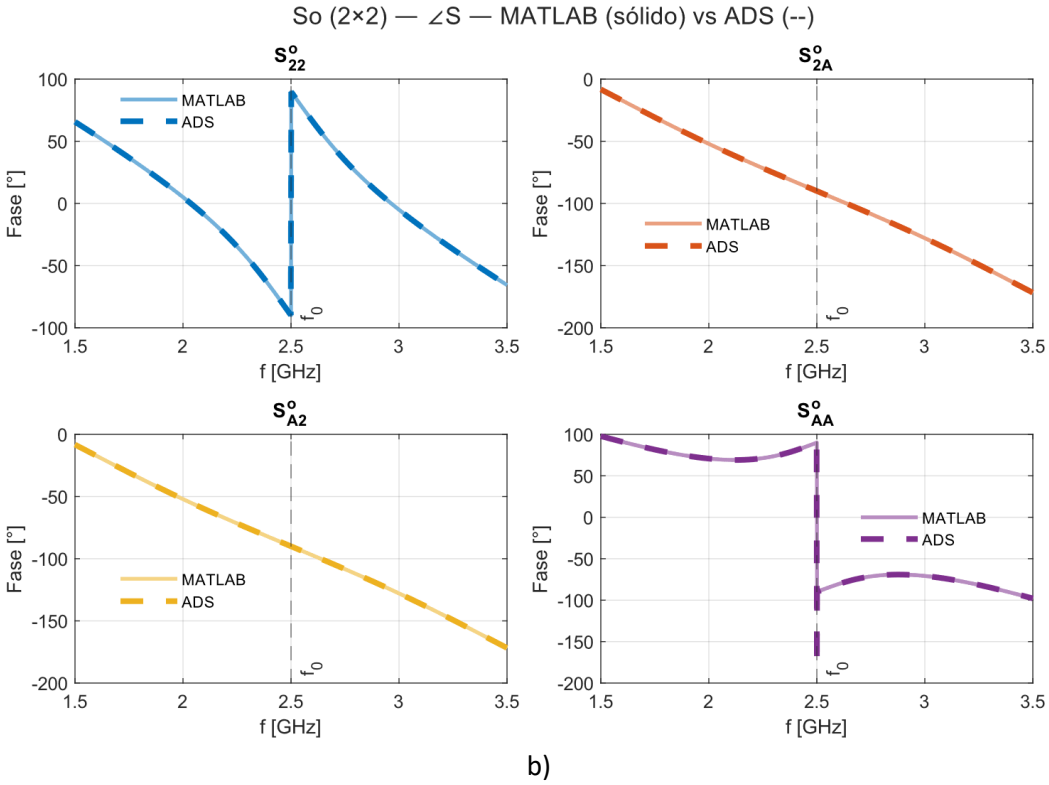

b)

*Figura 24 – Comparativa de respuesta en frecuencia de la matriz Se entre ADS y MATLAB: a) Modulo, b) Fase.*

De la misma forma, también se ha realizado la comparativa de la matriz de parámetros S correspondiente al modo impar, que al igual que la anterior se puede apreciar una clara correspondencia en módulo y fase entre ADS y MATLAB.



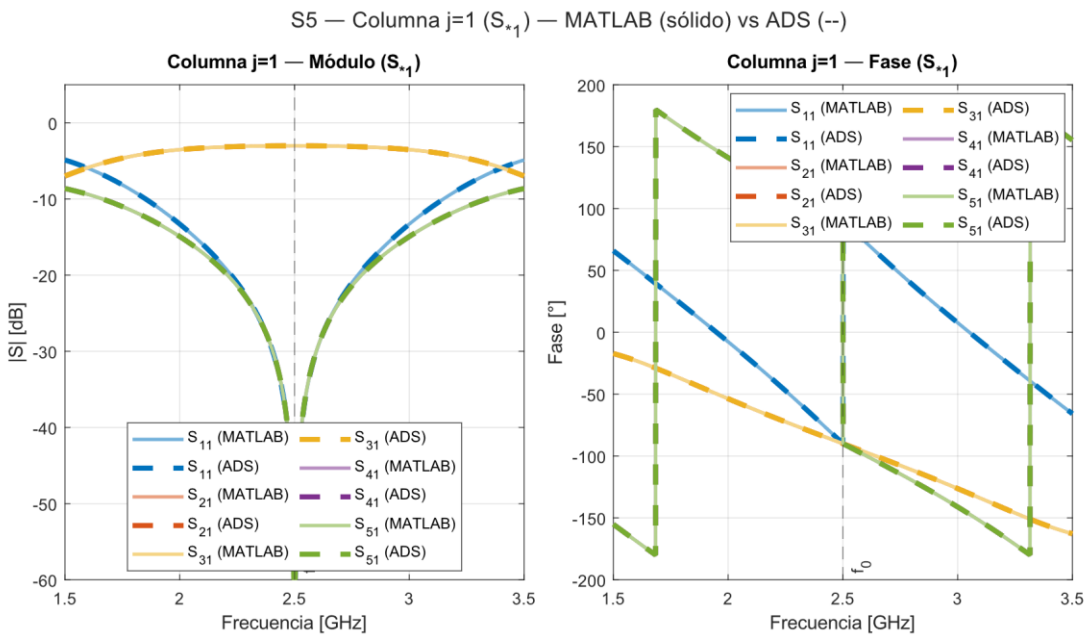

a)



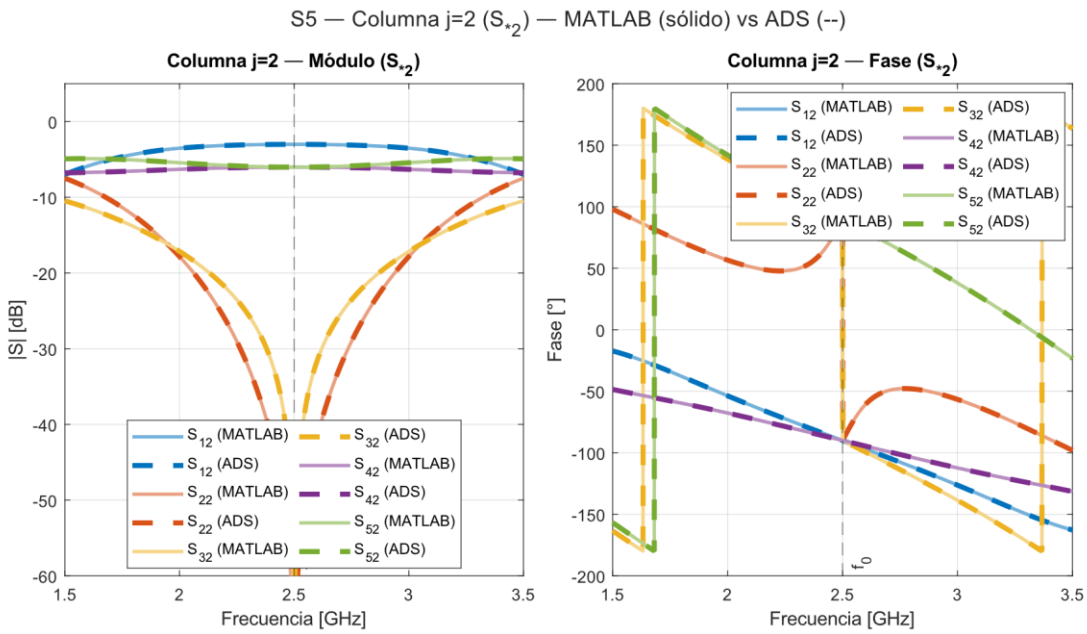

b)

*Figura 25 - Comparativa de respuesta en frecuencia de la matriz So entre ADS y MATLAB: a) Modulo, b) Fase.*

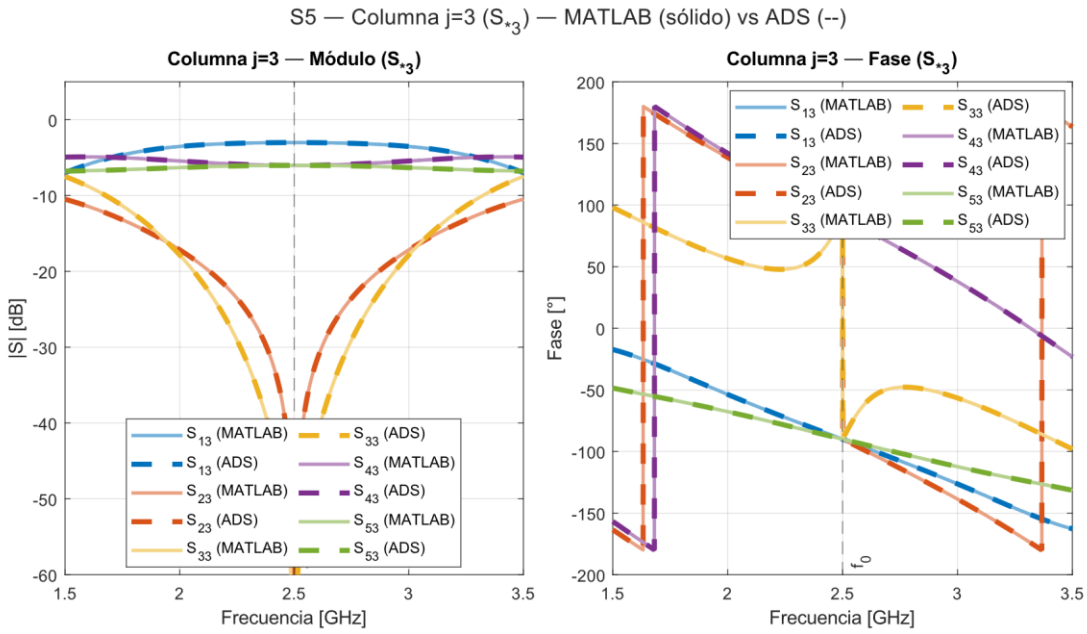
Por último, se ha realizado una comparativa de la matriz de parámetros S total de la red de 5 puertos entre ADS y MATLAB. Al igual que para las anteriores, la correspondencia entre módulo y fase de los distintos parámetros es clara. A su vez, se puede apreciar una clara resonancia a la frecuencia de diseño, y también se puede observar cómo claramente se trata de un circuito divisor/combinador, ya que al entrar por la puerta 1 se reparte mitad de potencia al puerto 2 y la otra mitad al puerto 3, y si entras por 2 y por 3 la señal se combina en el puerto 1.


S5 — Columna j=1 ($S_{*1}$) — MATLAB (sólido) vs ADS (--)
Columna j=1 — Módulo ($S_{*1}$)
Columna j=1 — Fase ($S_{*1}$)
|S| [dB]
Fase [°]
Frecuencia [GHz]
$f_0$
$S_{11}$ (MATLAB)
$S_{11}$ (ADS)
$S_{21}$ (MATLAB)
$S_{21}$ (ADS)
$S_{31}$ (MATLAB)
$S_{31}$ (ADS)
$S_{41}$ (MATLAB)
$S_{41}$ (ADS)
$S_{51}$ (MATLAB)
$S_{51}$ (ADS)

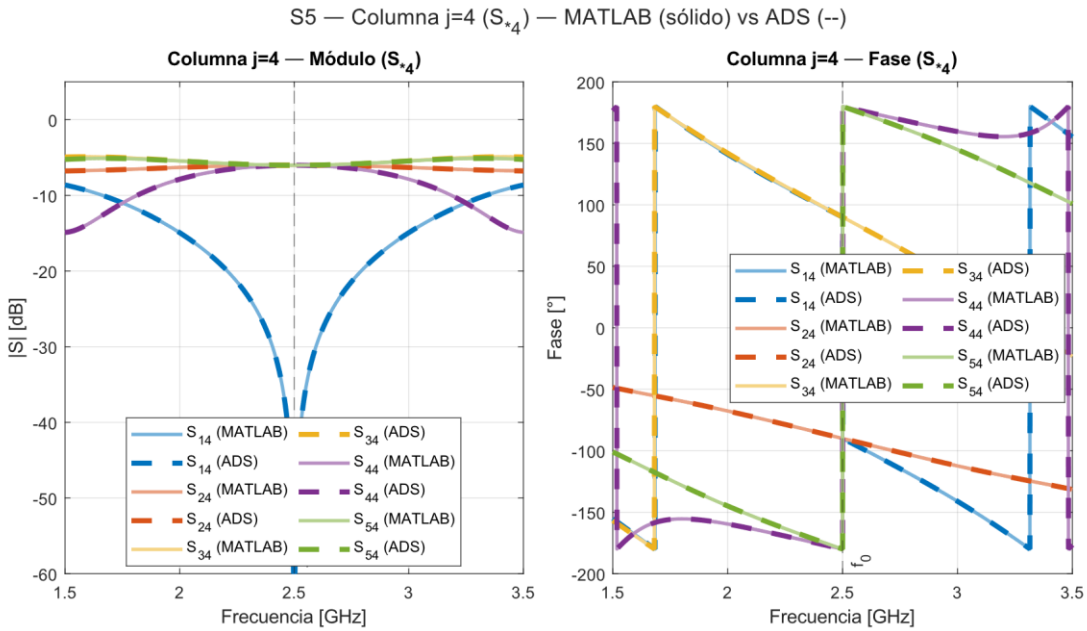
a)


S5 — Columna j=2 ($S_{*2}$) — MATLAB (sólido) vs ADS (--)
Columna j=2 — Módulo ($S_{*2}$)
Columna j=2 — Fase ($S_{*2}$)
|S| [dB]
Fase [°]
Frecuencia [GHz]
$f_0$
$S_{12}$ (MATLAB)
$S_{12}$ (ADS)
$S_{22}$ (MATLAB)
$S_{22}$ (ADS)
$S_{32}$ (MATLAB)
$S_{32}$ (ADS)
$S_{42}$ (MATLAB)
$S_{42}$ (ADS)
$S_{52}$ (MATLAB)
$S_{52}$ (ADS)

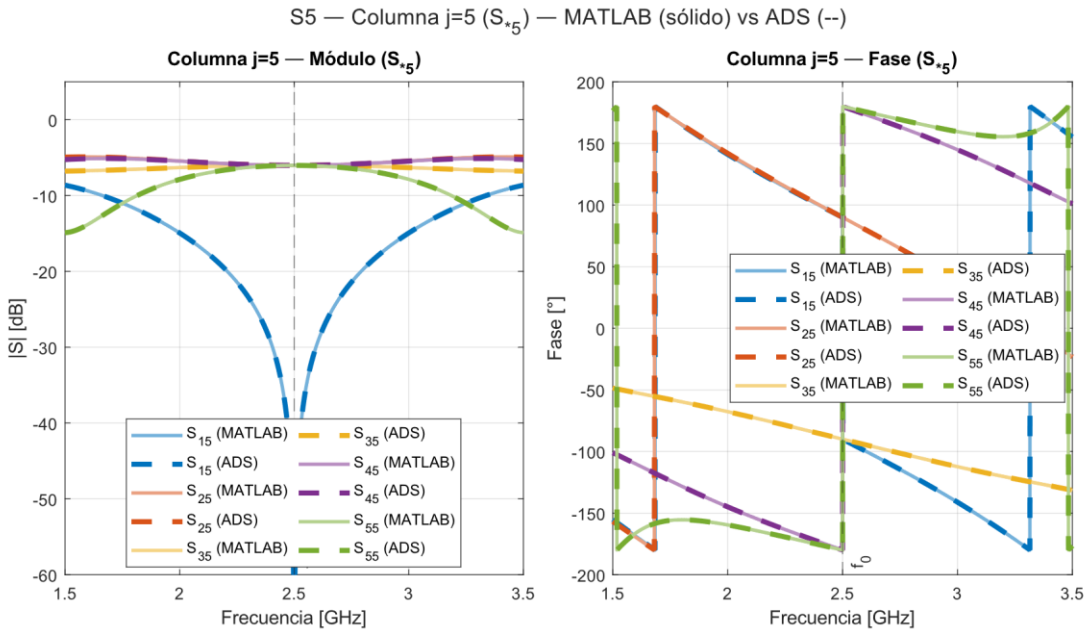
b)


S5 — Columna j=3 ($S_{*3}$) — MATLAB (sólido) vs ADS (--)
Columna j=3 — Módulo ($S_{*3}$)
|S| [dB]
Frecuencia [GHz]
Columna j=3 — Fase ($S_{*3}$)
Fase [°]
Frecuencia [GHz]
$f_0$
$S_{13}$ (MATLAB)
$S_{13}$ (ADS)
$S_{23}$ (MATLAB)
$S_{23}$ (ADS)
$S_{33}$ (MATLAB)
$S_{33}$ (ADS)
$S_{43}$ (MATLAB)
$S_{43}$ (ADS)
$S_{53}$ (MATLAB)
$S_{53}$ (ADS)

c)


S5 — Columna j=4 ($S_{*4}$) — MATLAB (sólido) vs ADS (--)
Columna j=4 — Módulo ($S_{*4}$)
|S| [dB]
Frecuencia [GHz]
Columna j=4 — Fase ($S_{*4}$)
Fase [°]
Frecuencia [GHz]
$f_0$
$S_{14}$ (MATLAB)
$S_{14}$ (ADS)
$S_{24}$ (MATLAB)
$S_{24}$ (ADS)
$S_{34}$ (MATLAB)
$S_{34}$ (ADS)
$S_{44}$ (MATLAB)
$S_{44}$ (ADS)
$S_{54}$ (MATLAB)
$S_{54}$ (ADS)

d)




e)

*Figura 26 - Comparativa de respuesta en frecuencia de la matriz S del circuito completo entre ADS y MATLAB: a) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la primera columna, b) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la segunda columna, c) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la tercera columna, d) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la cuarta columna y d) Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de la quinta columna.*

## 4. Diagrama de bloques de un sistema amplificador

A continuación, se representa un diagrama de bloques correspondiente a un sistema amplificador que primero divide la señal original en dos partes, amplifica cada parte y después las combina. Tanto para la división como la combinación, se ha hecho uso del combinador Gysel previamente analizado y simulado. Para ello, simplemente se han cargado las puertas 4 y 5 con las impedancias de referencia $Z_0$. En caso de querer utilizar el circuito como un divisor, la señal a dividir entra por el puerto 1, y en los puertos 2 y 3 se obtiene la señal dividida. Sin embargo, en caso de usarlo como combinador, las señales se introducen por los puertos 2 y 3, obteniendo así la señal combinada en la puerta 1. Para la etapa de amplificación, se ha hecho uso de un amplificador por cada parte de la señal que se desea amplificar.

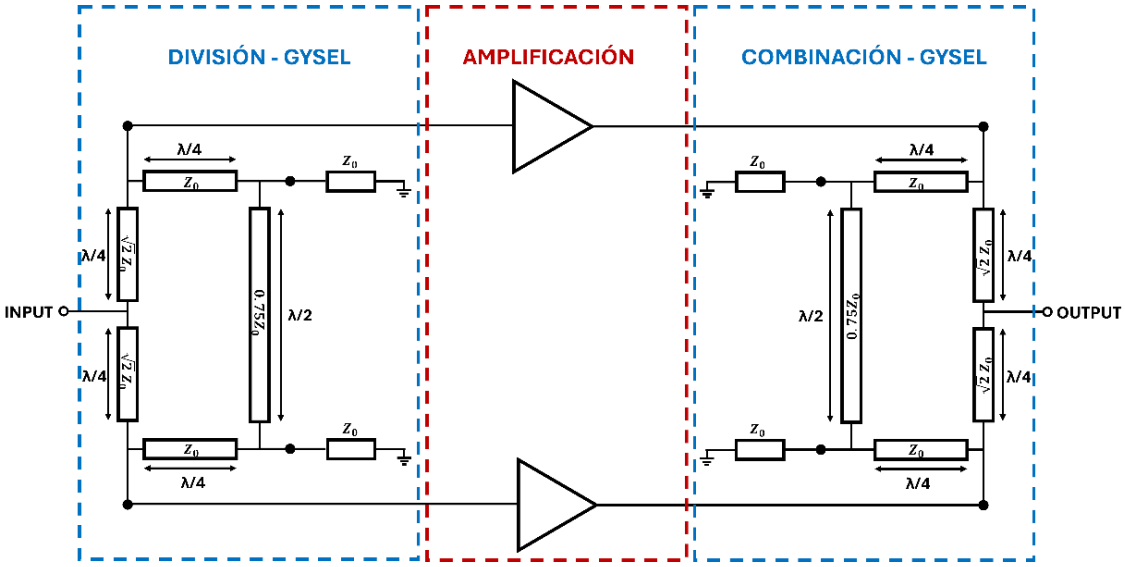



*Figura 27 - Diagrama de bloques de un sistema amplificador.*

## 5. Análisis de comportamiento en situación ideal

En este apartado, se diseña con líneas ideales el combinador Gysel en vez de exportar y comparar con matlab, se sacan todas las gráficas de interés del propio ADS. Por tanto, a partir del circuito de la página 16 que es empleado para el matlab se obtienen las siguientes gráficas.

Inicialmente, el circuito se ha simulado en un rango de frecuencias de 1.5 a 3.5 GHz con el objetivo de obtener la respuesta completa del combinador y verificar su comportamiento general. Sin embargo, para acotar la simulación al rango de interés correspondiente al criterio de adaptación de las puertas de entrada mejor que 15 dB, se ha reducido el barrido de frecuencias al intervalo comprendido entre 1.9 y 3.1 GHz.

En las figuras 28 y 29 se muestran los resultados obtenidos para la adaptación de los puertos y el aislamiento entre entradas. En la figura 28 se observa que el combinador presenta una excelente adaptación en los puertos de entrada con un ancho de banda aproximado de 300 MHz. En la figura 29 se aprecia que el aislamiento entre las entradas 2 y 3 es prácticamente total. Estos resultados demuestran el correcto funcionamiento del combinador en condiciones ideales.

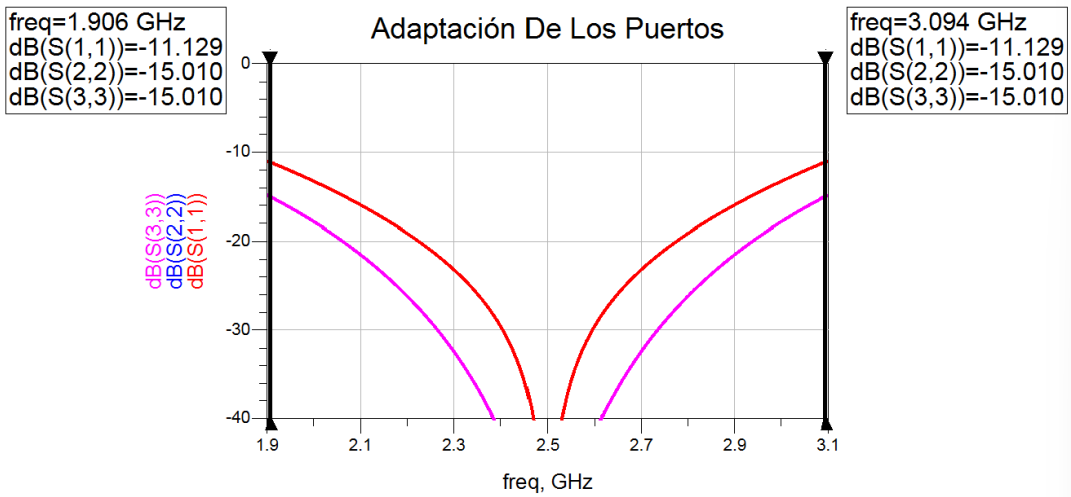



*Figura 28 - Adaptación de los puertos 1, 2 y 3 para el caso ideal.*

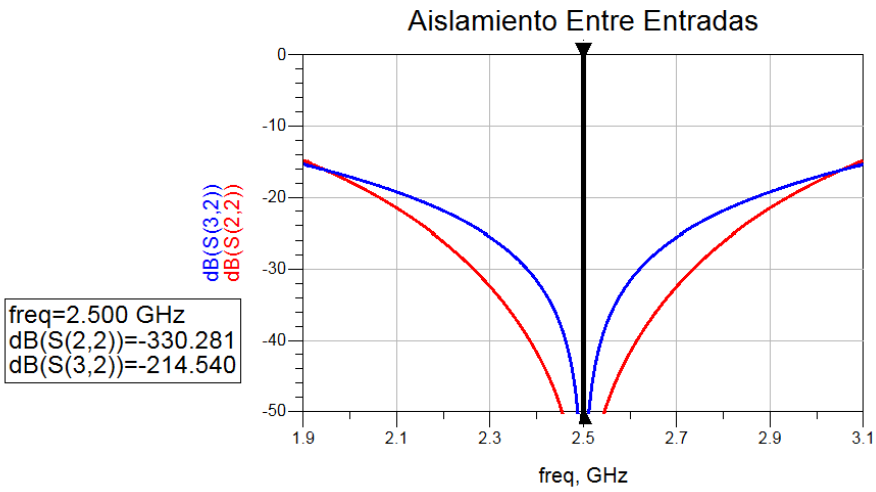
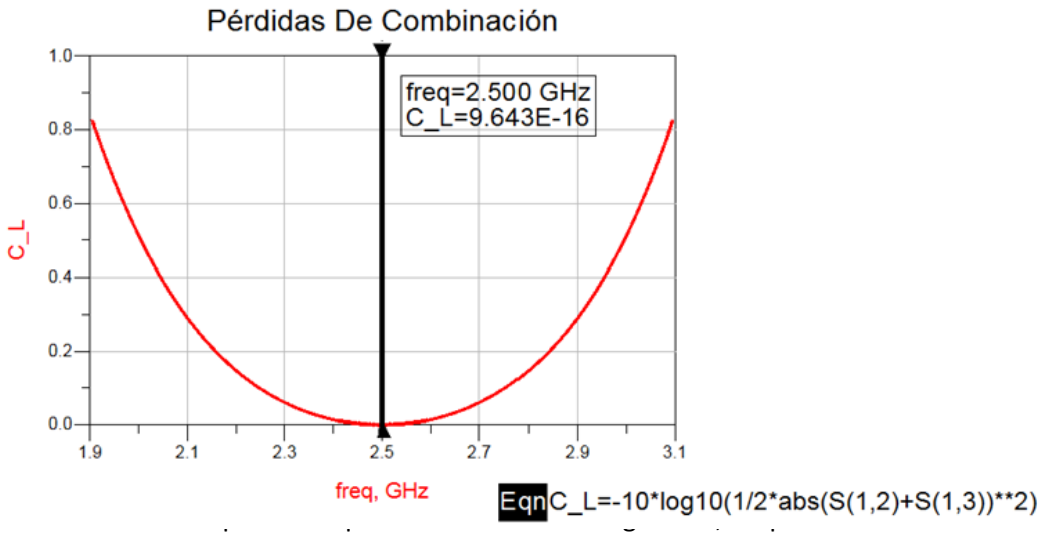



*Figura 29 - Aislamiento entre las entradas 2 y 3 para el caso ideal.*

En la figura 30 se representan las pérdidas de combinación del caso ideal, estas permiten evaluar la eficiencia con la que el combinador suma las señales de las entradas 2 y 3. Se observa que para este caso a la frecuencia central las pérdidas son prácticamente nulas lo que indica que la

potencia aportada por ambas entradas se combina perfectamente en el puerto de salida, sin disiparse ni reflejarse.




A partir d

comportamiento del combinador cuando se excita con dos señales idénticas por las puertas 2 y 3. En este caso, la potencia combinada se concentra totalmente en la puerta 1, donde se obtiene el doble de potencia con respecto a la entregada por cada una de las entradas, tal y como corresponde al funcionamiento ideal de un combinador de potencia. Por las puertas 4 y 5 no se transmite potencia, lo que indica que no hay disipación en las resistencias de aislamiento y que el circuito trabaja de forma perfectamente equilibrada.

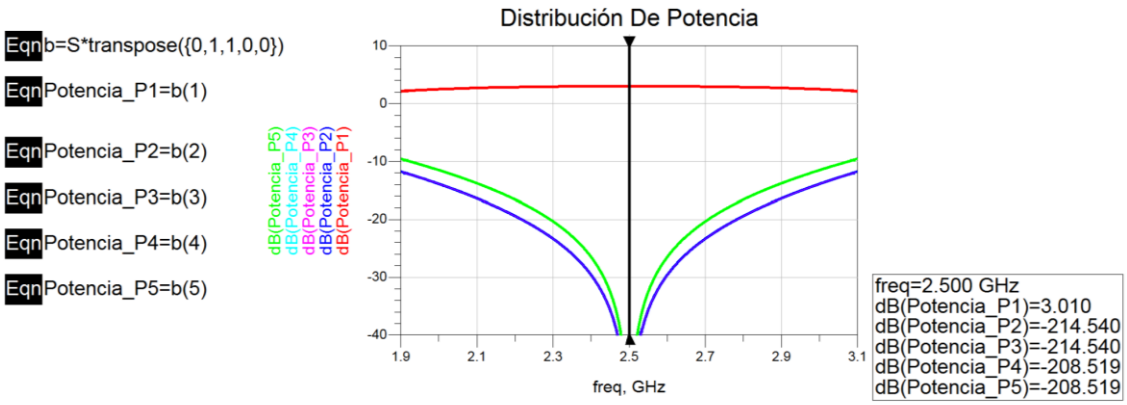



*Figura 31 - Distribución de potencia en el caso ideal.*

# 6. Análisis de comportamiento en situación de fallo

Tal y como se ha mostrado anteriormente, en condiciones ideales y a la frecuencia central, el Gysel no administra potencia en los puertos aislados 4 y 5. El circuito tampoco funciona de manera ideal cuando existe alguna diferencia de amplitud o de fase entre los puertos 2 y 3. Sin embargo, el caso límite se presenta cuando una de las entradas deja de excitar el sistema. Esto puede ocurrir si se produce una falla en la etapa de amplificación, como se observa en la figura 11.

Por tanto, para realizar el análisis se ha forzado la configuración en fallo en ADS. En este escenario, el terminal 2 se ha mantenido como en la configuración ideal, representando una fuente de alimentación funcional, mientras que el terminal 3 se ha sustituido por una carga que representa la alimentación fallida, tal y como se muestra en la figura 32.

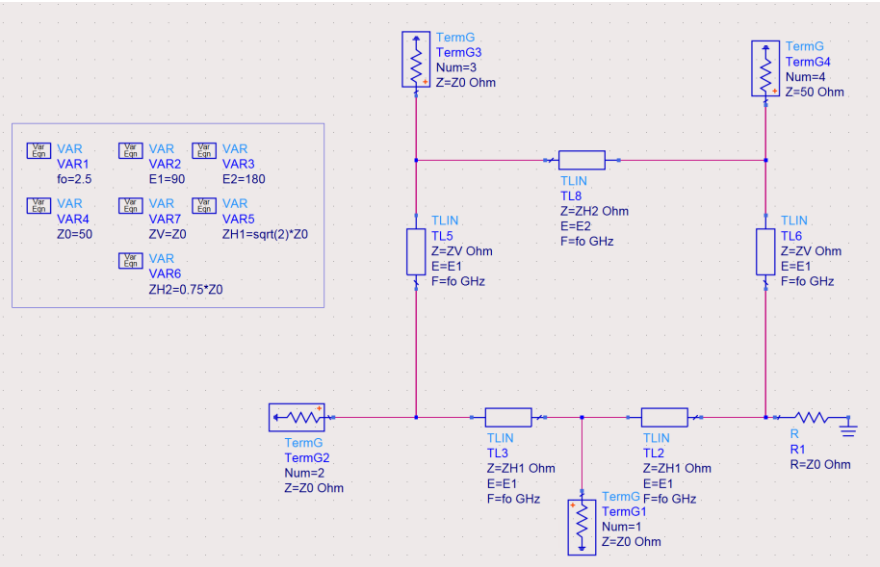



*Figura 32 - Gysel en configuración de fallo.*

En la figura 17 se muestra la potencia recibida en cada puerto del combinador para la configuración en fallo, correspondiente al caso en el que únicamente se excita la puerta 2, mientras que la puerta 3 permanece sin señal. Se observa que, en estas condiciones, la potencia no se combina completamente en la puerta 1, ya que solo se alimenta una de las ramas del circuito. A la frecuencia central, aproximadamente la mitad de la potencia de entrada (-3 dB) se entrega al puerto 1, mientras que el resto se disipa en las resistencias de aislamiento conectadas a las puertas 4 y 5, con valores cercanos a -6 dB en cada una.

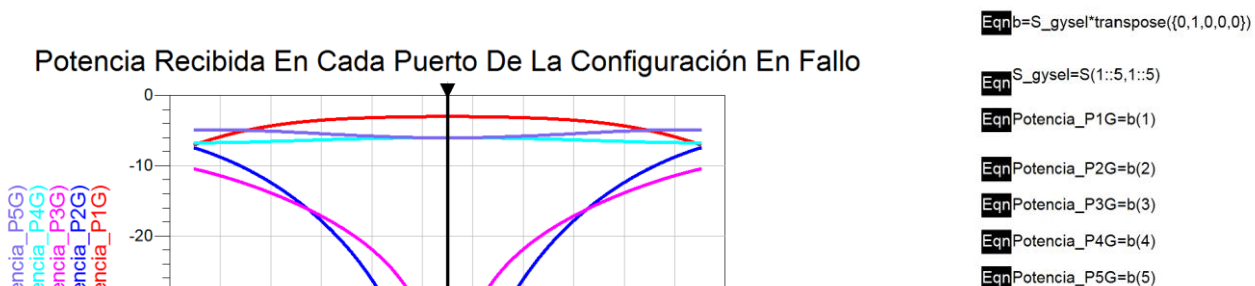


*Figura 33 - Potencia recibida en cada puerta Gysel en configuración de fallo.*

A continuación, se analiza el mismo caso de fallo utilizando acopladores Branch-Line ideales, con el objetivo de comparar su comportamiento con el del combinador Gysel.

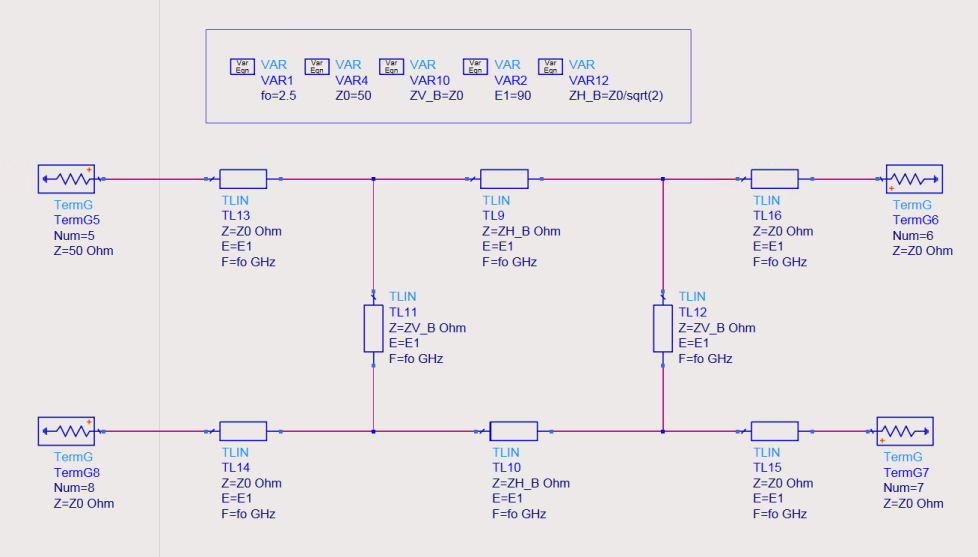



*Figura 34 - Branch-Line configuración ideal en ADS.*

En la figura 35 se muestra el estudio del acoplador Branch-Line en condiciones ideales, se observa que, a la frecuencia central de 2.5 GHz, las señales se dividen de forma equilibrada entre

los puertos de salida 2 y 3, con una potencia de aproximadamente −3 dB en cada uno, mientras que el puerto 4 queda aislado, presentando una potencia prácticamente nula.

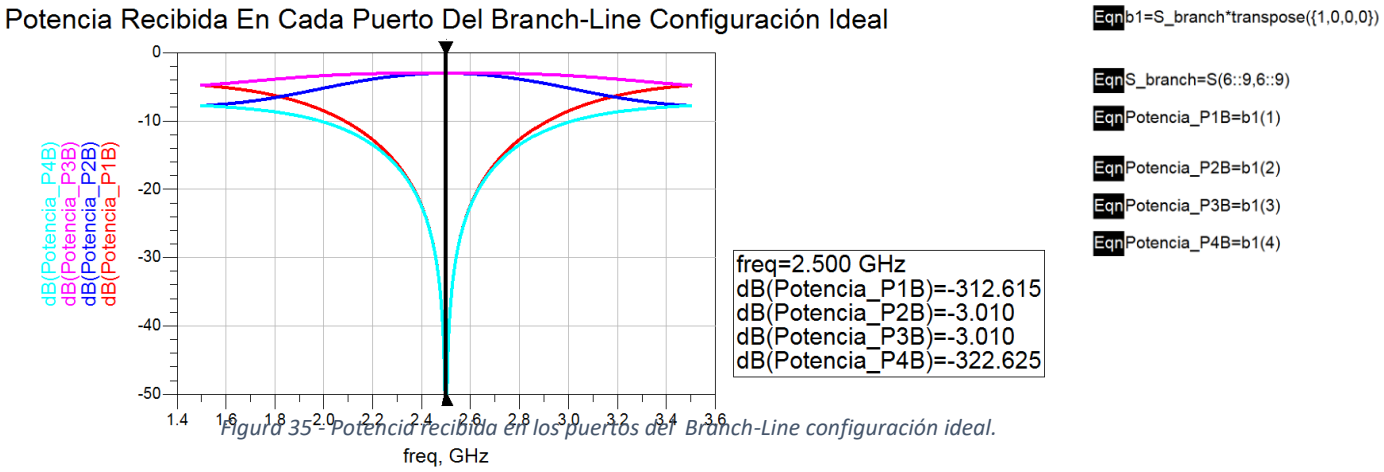



*Figura 35- Potencia recibida en los puertos del Branch-Line configuración ideal.*

En la figura 36 se comparan las pérdidas de combinación para los casos ideales del Gysel y del Branch-Line. Se observa que el Gysel presenta pérdidas prácticamente nulas en la frecuencia central, lo que indica una combinación eficiente de la potencia. En cambio, el Branch-Line muestra pérdidas de unos 3 dB, evidenciando que no combina toda la potencia en la salida.

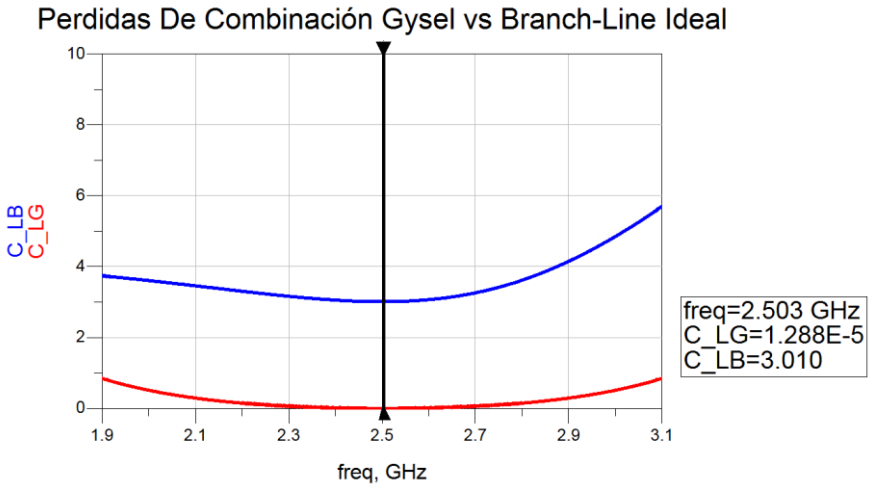



*Figura 36-Pedidas de combinación Gysel vs Branch-Line ideal.*

A continuación, se representa el esquema del acoplador Branch-Line en configuración de fallo, correspondiente al caso en el que únicamente se excita una de las entradas mientras la otra permanece sin señal.

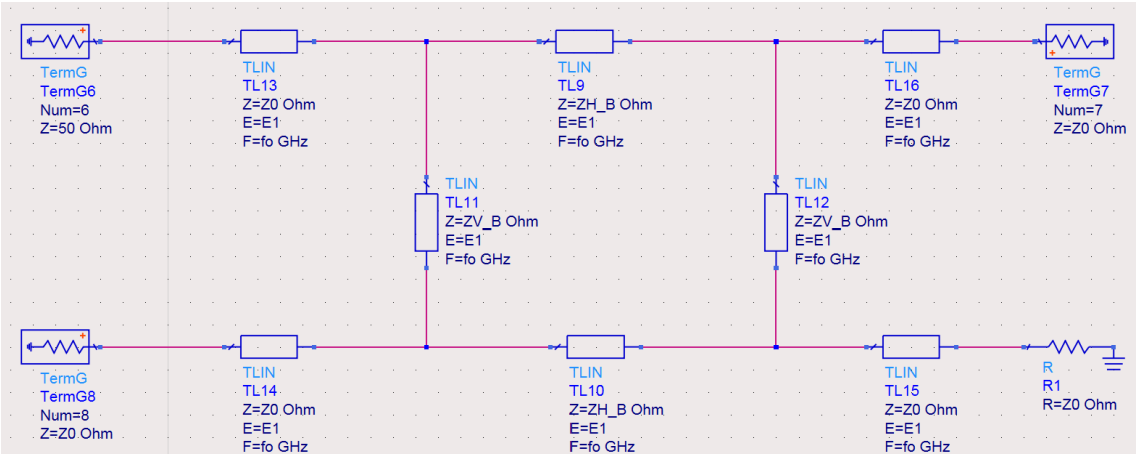



*Figura 37 - Branch-Line configuración fallo.*

En la figura 38 se representa la potencia recibida en cada puerto del Branch-Line para esta configuración de fallo. A la frecuencia central de 2.5 GHz se observa que la potencia se reparte principalmente entre el puerto 1 y el puerto acoplado, puerto 4, con valores aproximados de -3 dB en ambos, mientras que los otros puertos presentan niveles de potencia prácticamente nulos. Esto indica que el Branch-Line no disipa la potencia sobrante en resistencias externas como el combinador Gysel, sino que reparte la energía entre el puerto de salida y el acoplado.

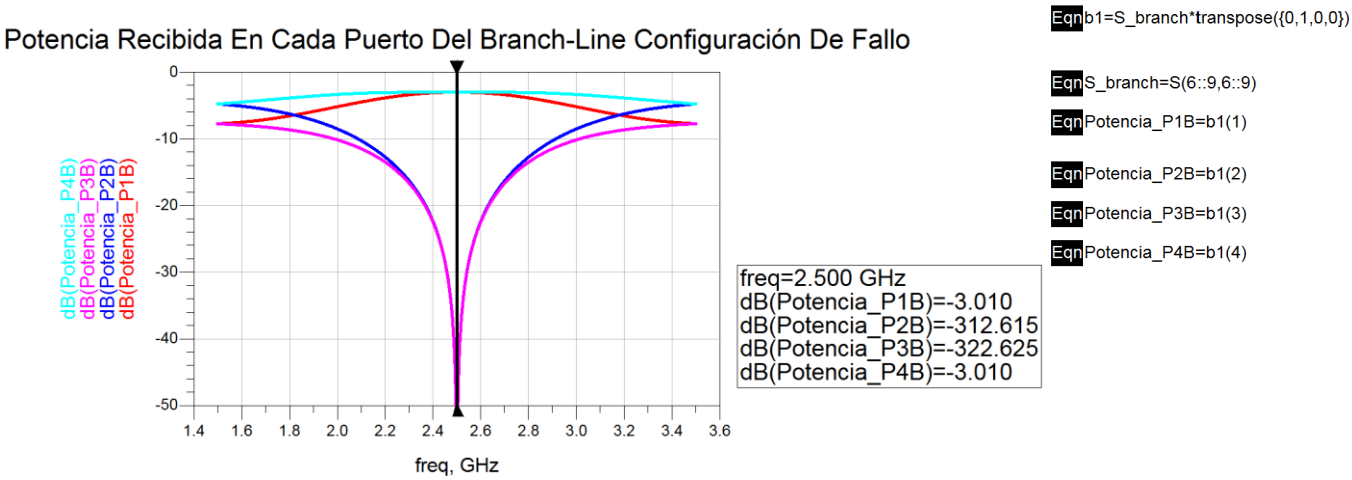



*Figura 38 -Potencia recibida en los puertos del Branch-Line configuración fallo.*

En la figura 39 se comparan las pérdidas de combinación del Gysel y del Branch-Line en situación de fallo. Se observa que ambos presentan pérdidas cercanas a 6 dB en la frecuencia central, lo que indica que solo la mitad de la potencia de entrada se entrega al puerto de salida. Sin embargo, en el Gysel esta potencia restante se disipa de forma controlada en las cargas de aislamiento, mientras que en el Branch-Line no existe dicha disipación, repartiéndo la potencia entre los puertos. Por tanto, aunque ambos presentan pérdidas similares, el Gysel ofrece un funcionamiento más seguro y estable en caso de fallo.

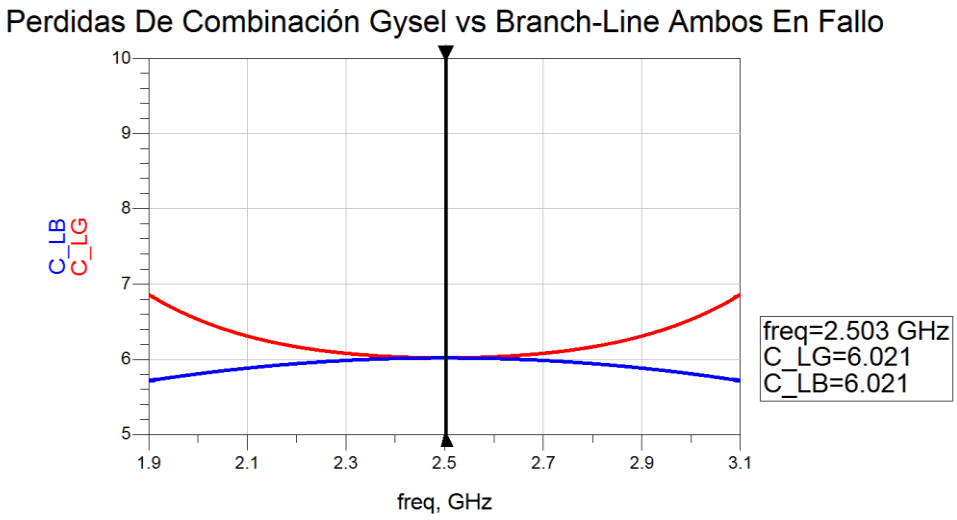



*Figura 39 -Pedidas de combinación Gysel vs Branch-Line fallo.*

# 7. Implementación con sustrato microstrip

Para finalizar, se ha implementado el combinador Gysel en tecnología microstrip utilizando el sustrato RO4350B, con un espesor de 0.508 mm, permitividad dieléctrica relativa εr = 3.48 y espesor de cobre de 35 µm.

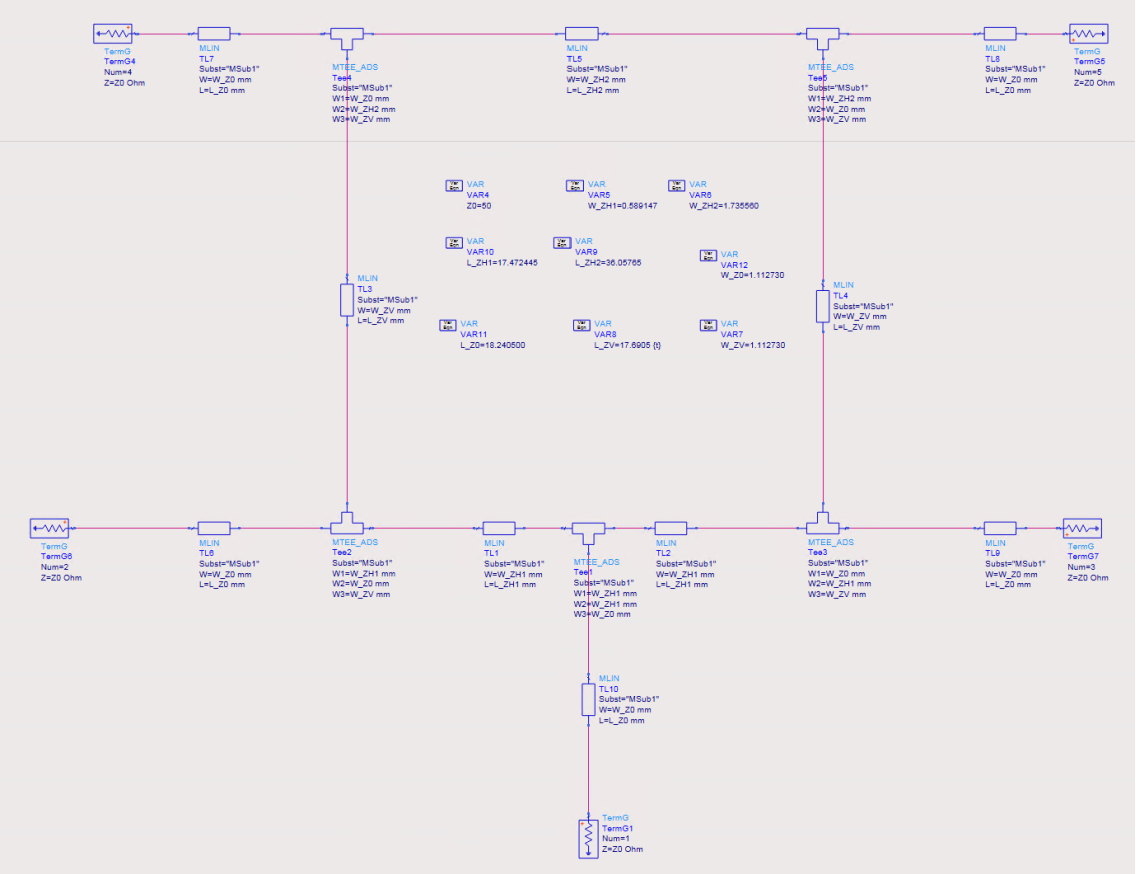



*Figura 40 - Combinador Gysel en microstrip.*

En la figura 41 se observa el layout resultante con dicha tecnología.

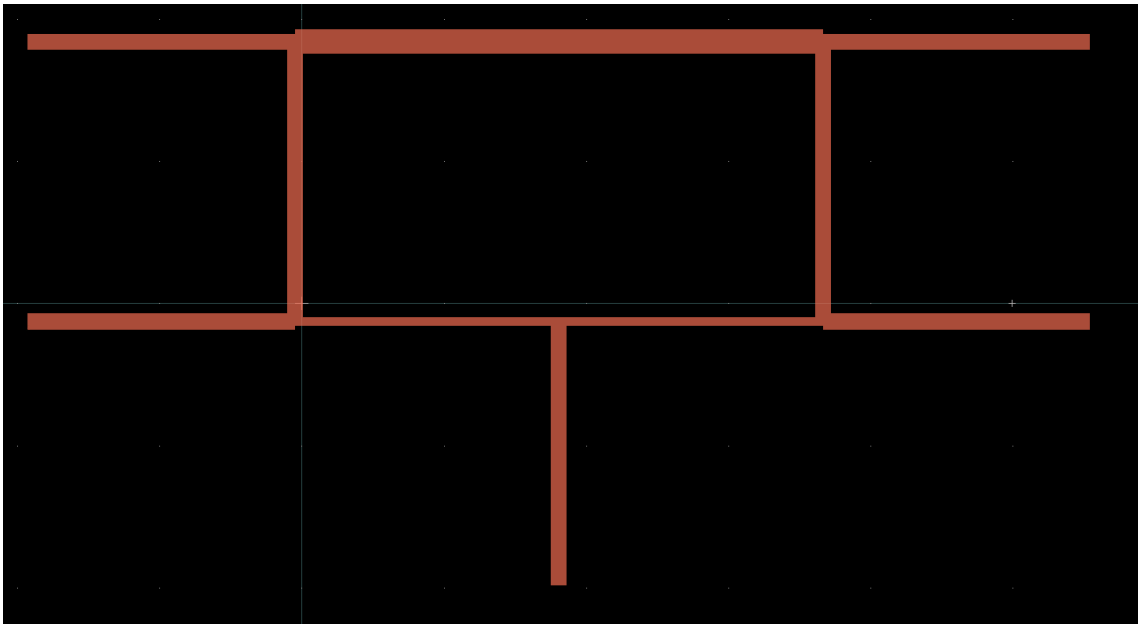


*Figura 41 - Combinador Gysel en microstrip layout.*

En la siguiente figura se observa la adaptación de los puertos, donde puede verse que los puertos principales presentan una buena adaptación en torno a la frecuencia central de 2.5 GHz, cumpliendo el criterio de -15 dB en una banda aproximada de 2.05 a 2.95 GHz.

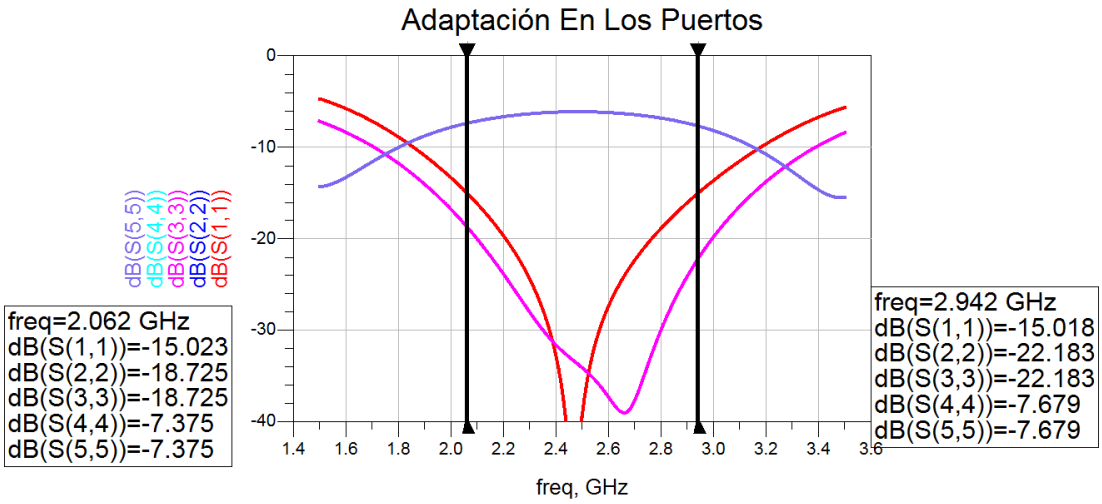



*Figura 42 - Adaptación en los puertos con microtrip*

Las figuras 43, 44 y 45 muestran los parámetros S correspondientes a los puertos 1, 2 y 4, respectivamente. En el puerto 1 se aprecia que la potencia combinada de las entradas se transmite correctamente, mientras que en los puertos 2 y 4 la respuesta confirma un buen aislamiento y una distribución de potencia similar a la obtenida en el modelo ideal. Los puertos 3 y 5 no se han representado por motivos de simetría, ya que presentan un comportamiento idéntico a los puertos 2 y 4, respectivamente.

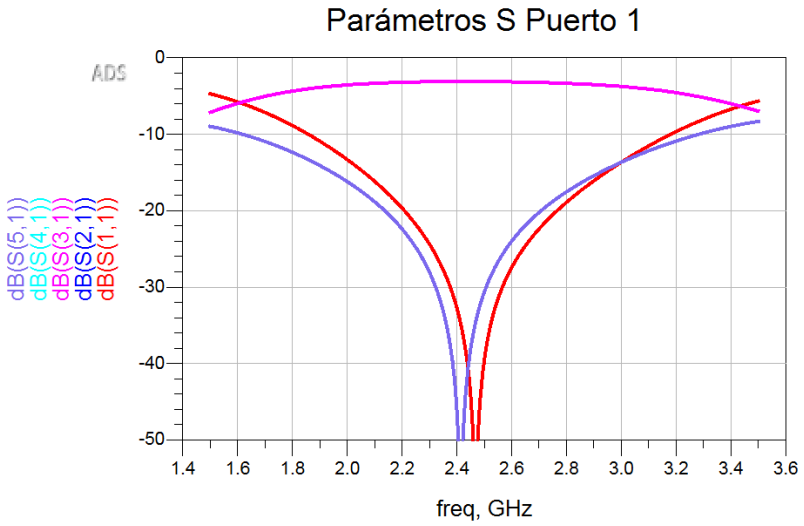



*Figura 43 - Parámetros S puerto 1 con microstrip*

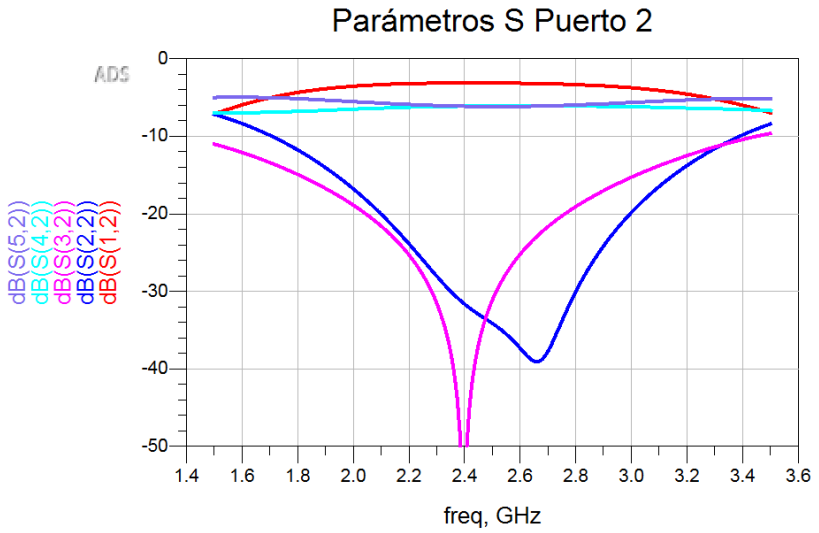



*Figura 44 - Parámetros S puerto 2 con microstrip*

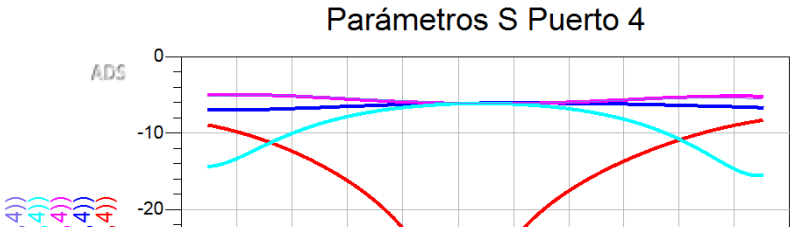


*Figura 45 - Parámetros S puerto 4 con microstrip.*

En las figuras 46 y 47 se representa la diferencia de potencia y la diferencia de fase entre los dos puertos de entrada cuando ambos se excitan simultáneamente.

En la figura 46 puede observarse que la diferencia de potencia entre las señales suministradas por los puertos 2 y 3 es prácticamente nula en toda la banda de frecuencias, lo que indica que ambas entradas aportan la misma cantidad de potencia al sistema.

De igual forma, en la figura 47 se muestra que la diferencia de fase entre dichas señales también es nula, confirmando que las dos entradas están perfectamente sincronizadas en fase.

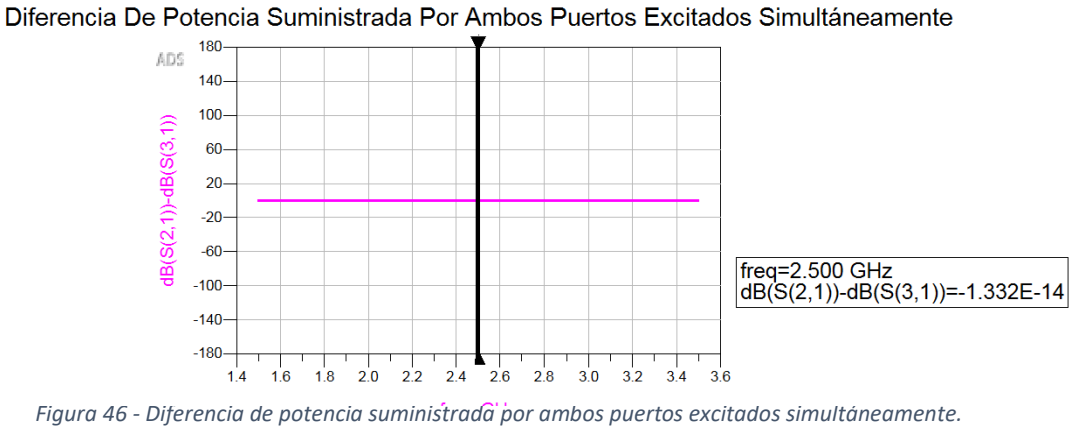



*Figura 46 - Diferencia de potencia suministrada por ambos puertos excitados simultáneamente.*

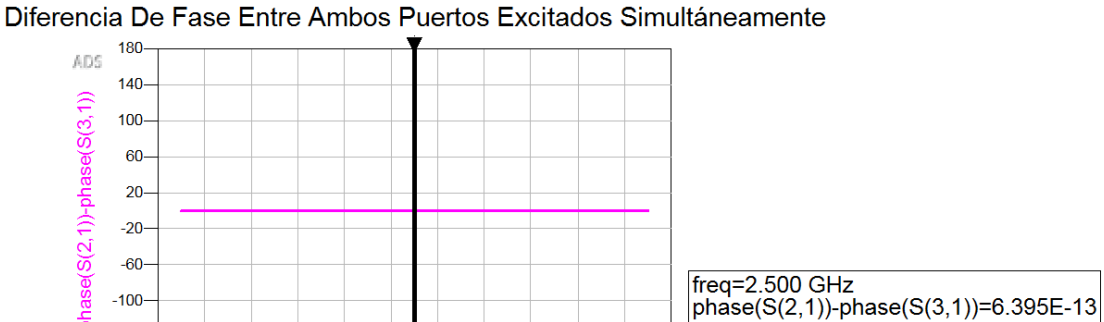


*Figura 47 - Diferencia de fase entre ambos puertos excitados simultáneamente*

En la figura 48 se muestran las pérdidas de combinación obtenidas para el combinador Gysel implementado con líneas microstrip. Se observa que a la frecuencia central las pérdidas son muy bajas, con un valor de aproximadamente 0.1 dB, lo que indica una combinación de señales prácticamente ideal.

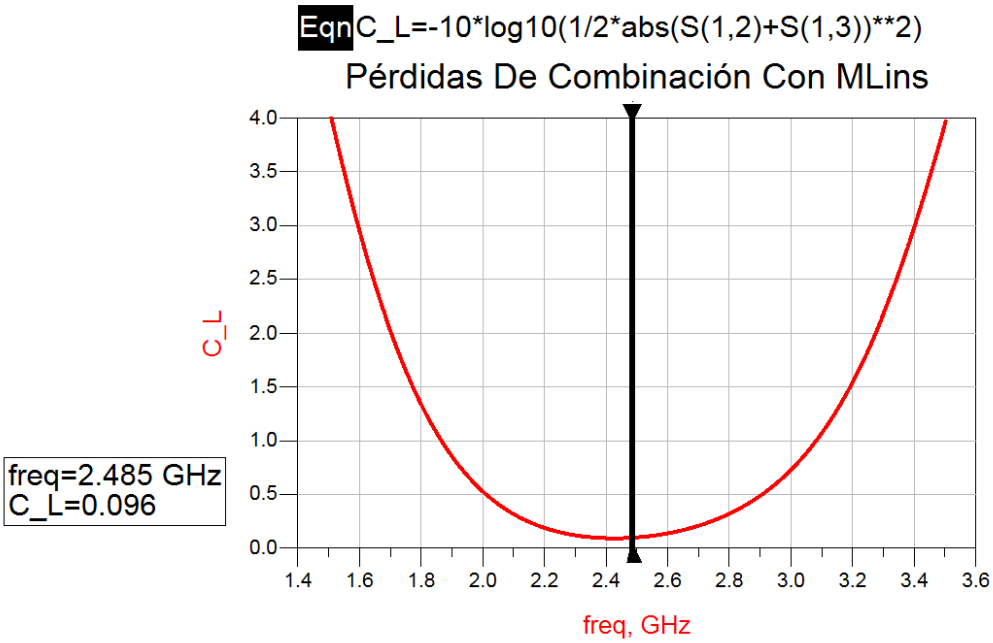



*Figura 48 - Perdidas de combinación con microstrip*

A partir de la distribución de potencia que se muestra en la figura 49, se puede observar el comportamiento del combinador Gysel implementado en microstrip cuando se excita con dos señales idénticas por las puertas 2 y 3. En este caso, la potencia combinada se concentra en la puerta 1, donde se obtiene el doble de potencia con respecto a la aportada por cada una de las entradas, lo que confirma que el circuito mantiene el funcionamiento propio de un combinador de potencia. Por las puertas 4 y 5 apenas se transmite potencia, lo que indica que las resistencias de aislamiento no disipan energía y que el diseño microstrip conserva un comportamiento equilibrado y eficiente.

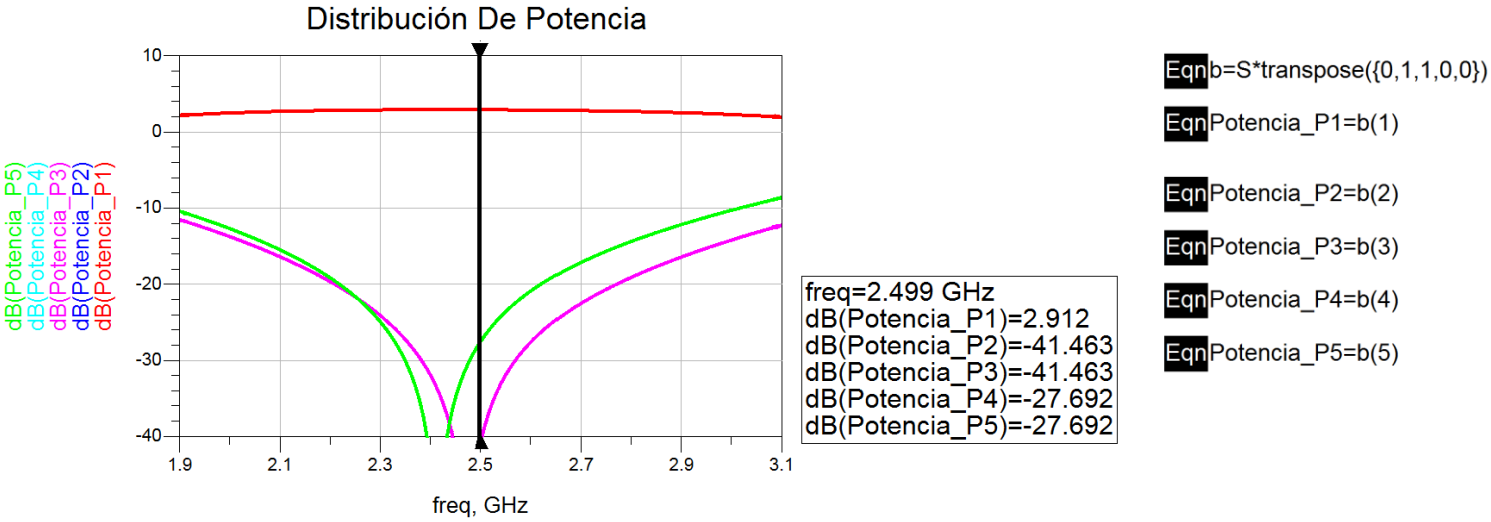



*Figura 49 - Distribución de potencia con microstrip*